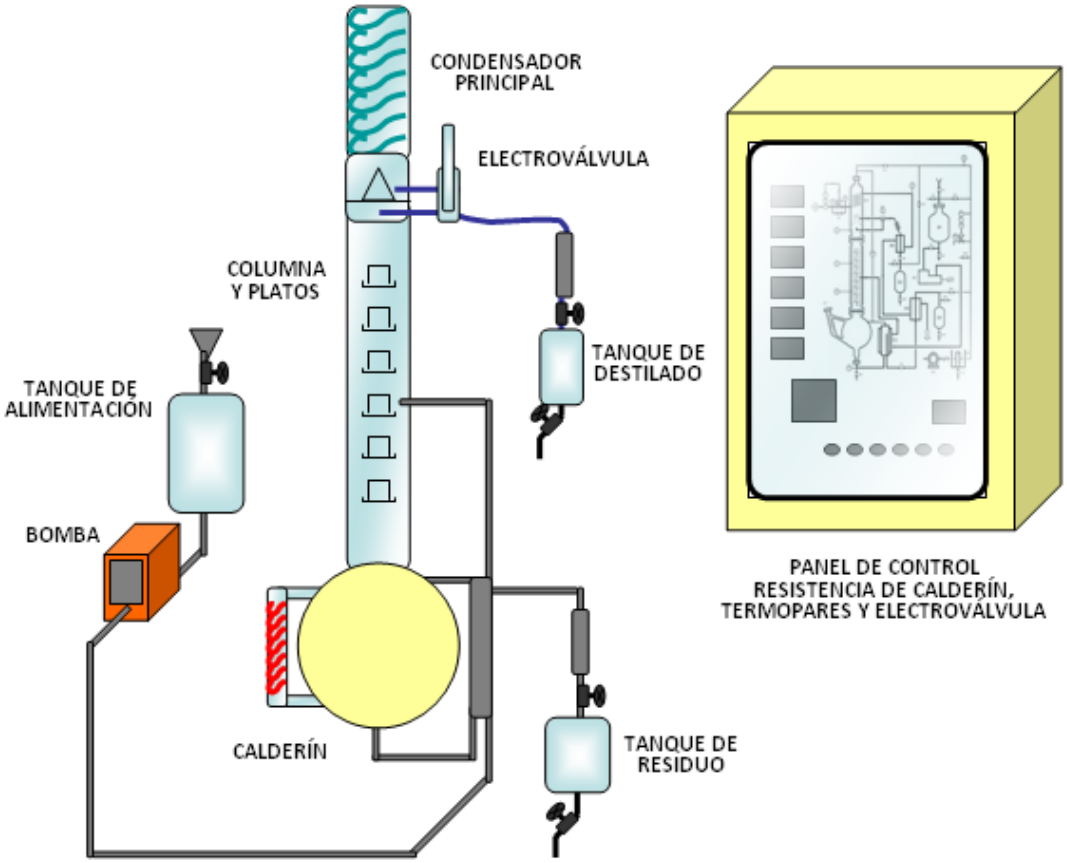
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA II

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°5:

DESTILACIÓN CONTINUA DE UNA MEZCLA BINARIA EN UNA COLUMNA DE SEPARACIÓN POR ETAPAS



Diseño Inicial:
Victor Crespo
Diego Clemente

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES **01**
1.1. Introducción 01
1.2. Objetivos 02
1.2.1. General 02
1.2.2. Específicos 02
1.3. Revisión Bibliográfica 02

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL **14**
2.1. Descripción del Equipo 14
2.2. Procedimiento Experimental 17

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES **23**

4. CÁLCULOS TIPOS **27**

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **46**

ASPECTOS INICIALES

1.1. INTRODUCCIÓN

Las operaciones de separación son de gran importancia en todo proceso industrial, y por ello son objeto de estudio en Ingeniería Química, siendo esencial la comprensión de los fundamentos en los que se basan.

La destilación es una de las operaciones para separar los componentes de una solución más usada a nivel industrial. Depende de las diferencias de volatilidad entre las sustancias que conforman la solución, y en ella entran en contacto una fase gaseosa y una líquida. Este proceso de separación se encuentra entre los más estudiados, pero a pesar de ello, los cálculos rigurosos son de un nivel de dificultad considerable. Esto ha provocado el desarrollo de métodos simplificados de cálculo, que permiten, de manera aproximada, diseñar equipos o simular situaciones. Dos de estos métodos son el de Ponchón-Savarit, que de hecho es riguroso siempre que se cumplan las suposiciones en las que se basa, y el de McCabe-Thiele.

En esta experiencia de laboratorio, se estudiará el funcionamiento y la operación de una columna de destilación para la separación de una mezcla binaria etanol- agua, cuando se opera a reflujo total y con una relación de reflujo determinada. Los datos serán analizados por el método de Ponchón-Savarit, el de McCabe-Thiele y el de Fenske para calcular el número de platos teóricos a reflujo total, lo que además permitirá comparar los métodos entre sí y con los resultados experimentales. El número de etapas teóricas obtenido de esta forma permitirá el estudio de la columna cuando opera a una relación de reflujo determinada aplicando los métodos de Ponchón-Savarit y de McCabe-Thiele, con lo cual se obtendrá el estado térmico de la alimentación, la etapa teórica de alimentación y las composiciones teóricas de destilado y residuo, y se compararán nuevamente ambos métodos. Adicionalmente, se determinará la eficiencia global de la columna y la eficiencia de los platos reales, y se estimaran las pérdidas de calor al ambiente, para discutir si se cumplen, siquiera en forma aproximada, una suposición común a los métodos aplicados según la cual la columna debe operar en forma adiabática. Finalmente, se discutirá el efecto de la relación de reflujo sobre el perfil de temperaturas en la columna.

1.2. OBJETIVOS

General

Familiarizar al estudiante con la operación y funcionamiento de una columna de destilación continua operando a presión atmosférica y su empleo en la separación de una mezcla binaria etanol-agua.

Específicos

- Determinar el número de etapas teóricas a reflujo total utilizando los métodos de Ponchón Savarit, McCabe-Thiele y Fenske y comparar los resultados obtenidos.
- Verificar los balances de masa (global y por componente) y determinar el porcentaje de recuperación del etanol en el destilado.
- Calcular la relación de reflujo mínimo por el método de McCabe-Thiele (utilizando la correlación de Gilliland) y por el método de Ponchón Savarit, y comparar los resultados obtenidos.
- Determinar el estado térmico de la alimentación a partir del método de McCabe – Thiele y a partir de su definición, y comparar los resultados obtenidos.
- Determinar la etapa de alimentación por los métodos de McCabe Thiele y Ponchón Savarit, y comparar los resultados obtenidos.
- Calcular la eficiencia global y la eficiencia de Murphree, comparar los resultados obtenidos.
- Realizar el balance de energía para calcular las pérdidas de calor al ambiente teóricas y experimentales.

1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La rectificación continua o fraccionamiento, es una operación de destilación a contracorriente en varias etapas. Por lo general, para una solución binaria, con algunas excepciones, es posible separar mediante este método los componentes de una solución y recuperar cada componente en el estado de pureza que se desee [(6)].

En la destilación, la mezcla de alimentación se introduce de modo más o menos centrado en una cascada vertical de etapas. El vapor que se eleva en la sección arriba de la alimentación (llamada zona de enriquecimiento) se lava con el líquido para eliminar o absorber el componente menos volátil. El líquido de lavado se obtiene condensando el vapor que sale por la parte

superior, enriquecido con el componente más volátil. El líquido devuelto a la parte superior de la torre se llama reflujo y el material que se elimina permanentemente es el destilado, enriquecido con el componente más volátil.

En la sección debajo de la alimentación (zona de agotamiento), el líquido se desorbe del componente volátil mediante vapor que se produce en el fondo por la evaporación parcial del líquido en el fondo del rehervidor [6]. El líquido eliminado, enriquecido con el componente menos volátil, es el residuo.

Dentro de la torre, los líquidos y los vapores siempre están en sus puntos de burbuja y de rocío respectivamente, de manera que las temperaturas más elevadas se encuentran en el fondo y las menores en la parte superior.

Método de Ponchón - Savarit.

Para este método se emplea el diagrama entalpía – composición el cual incorpora los balances de materia y energía así como las condiciones del equilibrio entre fases. Se supone operación adiabática y es aplicado a mezclas binarias. Puesto que no es necesario suponer flujo molar constante, los cálculos se pueden realizar indistintamente sobre una base molar o de masa [6].

Sección de enriquecimiento (Tope de la torre).

Considerando la sección enriquecedora a través del plato n, como se muestra en la figura 1, se tienen los balances de materia.

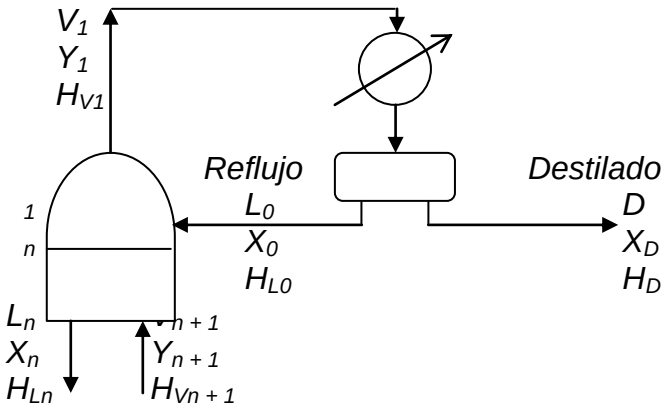


Figura 1. Sección de enriquecimiento.

General:

$$V_{n+1} = L_n + D \qquad (1)$$

Para el componente A:

$$V_{n+1} * Y_{n+1} = L_n * X_n + D * X_D \qquad (2)$$

$$V_{n+1} * Y_{n+1} - L_n * X_n = D * X_D \qquad (3)$$

Haciendo un balance de energía, con pérdidas despreciables de calor:

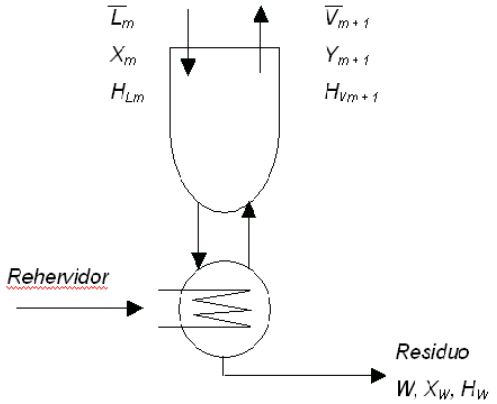
$$V_{n+1} * H_{Gn+1} = L_n * H_{Ln} + Q_C + D * H_D \qquad (4)$$

Denotando *Q'* como el calor eliminado en el condensador por mol de destilado.

$$Q' = \frac{Q_C + D * H_D}{D} = \frac{Q_C}{D} + H_D \qquad (5)$$

La sección de agotamiento (Fondo de la Torre).

Considerando en la sección de agotamiento cualquier plato m, como se muestra en la figura 2, se tienen los balances de materia:



General:

$$\overline{L}_m = \overline{V}_{m+1} + W \qquad (6)$$

Para el componente A:

$$\overline{L}_m * X_m = \overline{V}_{m+1} * Y_{m+1} + W * X_W \qquad (7)$$

$$\overline{L}_m * X_m - \overline{V}_{m+1} * Y_{m+1} = W * X_W \qquad (8)$$

Un balance de energía es

$$\overline{L}_m * H_{Lm} + Q_W = \overline{V}_{m+1} * H_{Vm+1} + W * H_W \qquad (9)$$

Sea Q" el flujo neto de calor saliente en el fondo, por mol de residuo

$$Q'' = \frac{W * H_W - Q_W}{W} = H_W - \frac{Q_W}{W} \qquad (10)$$

Columna de destilación fraccionada

El balance completo de energía en todo el aparato es

$$F \cdot H_F + Q_W = D \cdot H_D + W \cdot H_W + Q_c + Q_{amb} \qquad (11)$$

En ausencia de pérdidas de calor al ambiente (Q_{amb} = 0), se sustituyen las definiciones de *Q'* ecuación (5) y *Q"* ecuación (10), de esto se tiene

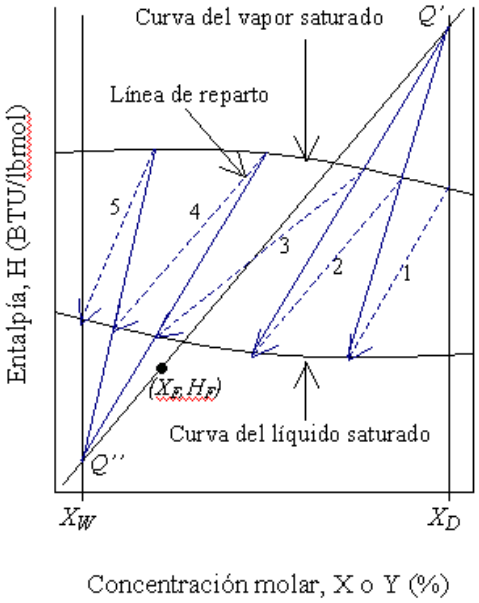
$$F \cdot H_F = D \cdot Q' + W \cdot Q'' \qquad (12)$$

Aplicación del método grafico para el trazado de las etapas

Conocidas las fracciones molares X_D, X_F y X_W, la entalpía de alimentación H_F y el punto pivote *Q'* empleando el diagrama entalpía – concentración se procede de la siguiente manera:

- Se ubican en el diagrama entalpía – concentración las fracciones molares.
- Desde las fracciones molares del destilado y del residuo se trazan verticales que corten las curvas del líquido y del vapor saturado.
- Se ubica el punto de alimentación (X_F, H_F).
- Se ubica el punto pivote *Q'* sobre la vertical trazada desde la fracción del destilado.
- Desde el punto pivote *Q'* se traza una línea que pase por el punto de la alimentación (X_F, H_F) y se prolongue hasta cortar la vertical del residuo, esta intersección da origen al punto pivote *Q''*.
- Las etapas se trazan comenzando desde la intersección entre la vertical del destilado y la curva de vapor saturado apoyándose en una línea de reparto hasta cortar la curva del líquido saturado.
- Desde este último punto se traza una línea recta hasta el punto *Q'* cortando la curva del vapor saturado y desde esta intersección a través de una recta de reparto se llega nuevamente a la curva del líquido saturado, repitiéndose este procedimiento hasta llegar a la recta que une los puntos *Q'* – *Q''*,
- Posteriormente se continua el trazado de las etapas apoyándose en el punto pivote *Q''* hasta llegar a la vertical del residuo.

En la siguiente figura se muestra la aplicación del método descrito anteriormente:

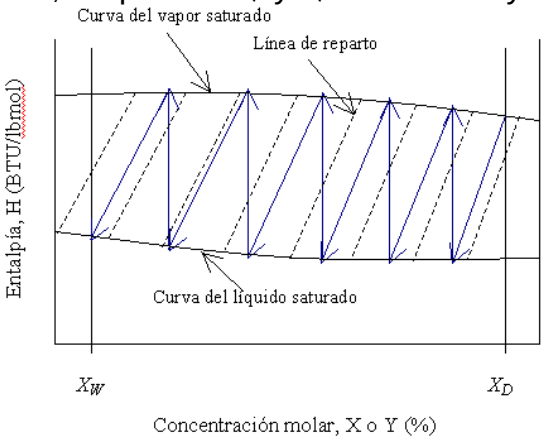


Localización de la etapa óptima de alimentación

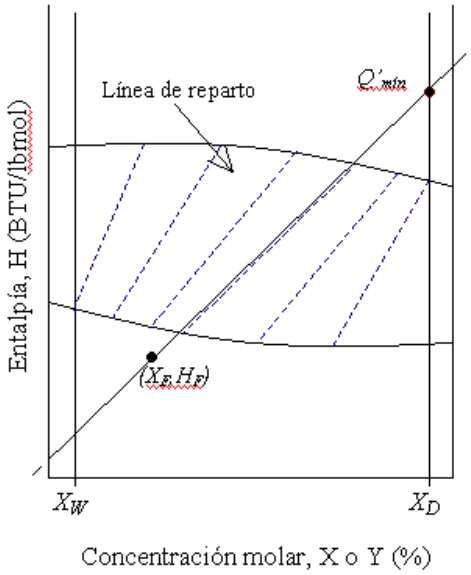
La etapa teórica de alimentación se obtiene gráficamente, empleando el diagrama entalpía – composición. Esta etapa corresponde al punto donde se interceptan la recta *Q'* – *Q''* con la línea de reparto de una de las etapas, por tanto esta línea de reparto es la etapa teórica de la alimentación.

Condiciones limite de operación

La operación a reflujo total corresponde a una situación en la que no hay alimentación, destilado o residuo y donde se requiere el número mínimo de etapas para alcanzar una separación deseada. La figura 4 muestra la condición de reflujo total, los puntos *Q'* y *Q''* están en + y – infinito.



La relación de reflujo mínimo $R_{mín}$ corresponde a una situación de *L/V* mínimo, máximo producto y número infinito de etapas. Esta relación se determina por las condiciones de alimentación, prolongando la recta de reparto, correspondiente al equilibrio, que pasa por X_F, hasta su intersección con el punto $Q'_{mín}$ como se ilustra a continuación:



2.2. Método de McCabe – Thiele.

Este método se basa en la representación de las ecuaciones de balance de materia como las líneas de operación en el diagrama X – Y. Se supone que el flujo de la fase líquida es constante de plato a plato en cada sección de la columna entre el punto de adición (alimentación) y el de retiro (producto). Si el flujo de líquido es constante, el flujo del vapor tendrá que ser también constante [(5)].

La suposición del derrame molar constante representa varias suposiciones anteriores: los calores molares de vaporización son iguales para los dos componentes, la operación es adiabática (sin pérdidas de calor) y que no hay efectos de calor de mezcla o de calor sensible. Estas suposiciones se aproximan más, para isómeros con puntos de ebullición cercanos [(5)].

Este es uno de los métodos más instructivos para analizar columnas de destilación binaria. Este método, aunque menos riguroso que el de Ponchón - Savarit, es muy útil, puesto que no requiere datos detallados de entalpía [(2)].

Sección de enriquecimiento (tope de la torre).

Considérese una sección del fraccionador totalmente arriba del punto de introducción de la mezcla de alimentación, tal como se muestra a continuación

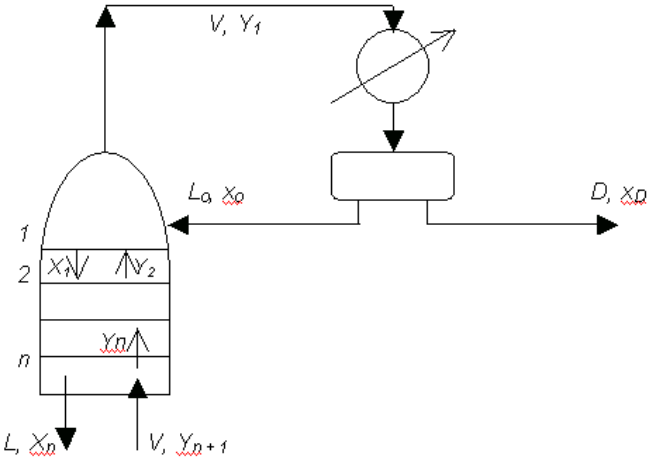


Figura 6. Sección de enriquecimiento.

El condensador elimina todo el calor latente del vapor principal, pero no enfría más el líquido resultante. Por lo tanto, los productos del reflujo y destilado son líquidos en el punto de burbuja y $Y_1 = X_D = X_0$. Por otra parte está la relación de reflujo $R = L_0/D$, la cual corresponde a la relación entre el flujo de líquido que recircula al tope de la torre L_0 y el flujo de líquido del producto de tope D.

Un balance total de materia seria:

$$V = L + D = D*(R+1) \qquad (13)$$

Para el componente A

$$V*Y_{n+1} = L*X_n + D*X_D \qquad (14)$$

de donde la línea de operación de la sección de enriquecimiento es

$$Y_{n+1} = \frac{R}{R+1}*X_n + \frac{X_D}{R+1} \qquad (15)$$

Sección de agotamiento (fondo de la torre).

Considérese una sección del fraccionador abajo del punto de introducción de la mezcla de alimentación, tal como se muestra a continuación:

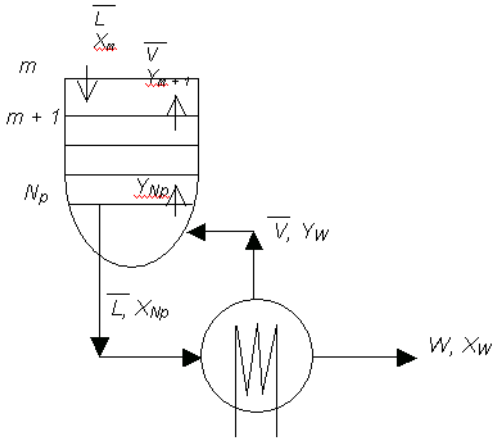


Figura 7. Sección de agotamiento.

Nuevamente, los platos son teóricos. Los flujos $\overline{L}$ y $\overline{V}$ son constantes de plato a plato, pero no necesariamente iguales a los valores en la sección de enriquecimiento. Un balance total de materia seria:

$$\overline{L} = \overline{V} + W \qquad (16)$$

Para el componente A:

$$\overline{L} * X_m = \overline{V} * Y_{m+1} + W * X_W \qquad (17)$$

Estas ecuaciones proporcionan la ecuación de la línea de operación de la sección de agotamiento,

$$Y_{m+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{L} - \overline{W}} * X_m + \frac{W}{\overline{L} - W} * X_W \qquad (18)$$

Un balance de materia global para la columna de destilación completa puede ser:

$$F = D + W \qquad (19)$$

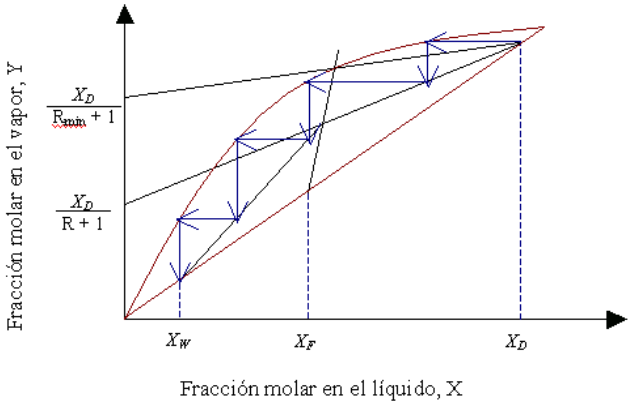
Aplicación del método grafico para el trazado de las etapas

Empleando el diagrama X – Y, y conociendo las fracciones molares X_D, X_F y X_W, se procede de la siguiente manera:

- Se ubican en el diagrama X – Y las fracciones molares.
- Desde las fracciones molares del destilado y del residuo se trazan líneas verticales segmentadas que corten la diagonal de operación.
- Se ubican en el diagrama X – Y las líneas de alimentación, enriquecimiento y agotamiento.
- El trazado de las etapas comienza desde el punto donde se intercepta la vertical segmentada con la diagonal en el destilado trazando una línea desde este punto hasta la curva de equilibrio, luego desde la curva de equilibrio se traza una vertical hasta la recta de enriquecimiento, se continua

este procedimiento hasta llegar al punto de intersección entre las rectas de enriquecimiento y agotamiento, para continuar trazando las etapas sobre la recta de agotamiento hasta llegar a la composición del residuo.

En la siguiente figura se muestra la aplicación del método descrito anteriormente:



Localización de la etapa óptima de alimentación

La localización de la etapa de alimentación está en el punto de cambio para el trazado de etapas entre la línea de operación de la sección de enriquecimiento y la curva de equilibrio y el trazado de etapas entre la línea de operación de la sección de agotamiento y la curva de equilibrio.

Reflujo Total

Al irse aumentando la relación de reflujo $R = L/D$, la relación L/V aumenta, hasta que finalmente, cuando $R = \infty$, $L/V = 1$ y las líneas de operación de las dos secciones de la columna coinciden con la diagonal a 45º.

Cuando las líneas de operación se alejan de la curva en el equilibrio al aumentar la relación de reflujo, el número de platos teóricos que se requieren para producir una separación dada son menos; en el reflujo total, el número de platos llega a ser N_m, es decir, el mínimo.

Relación mínima de reflujo [3]

Para un reflujo inferior al total, el número de platos que se requerirá para una separación dada es mayor que para reflujo total, y aumenta de forma continua a medida que disminuye la relación de reflujo. A medida que la relación disminuye, el número de platos se hace muy grande y para un valor mínimo definido (llamado *relación de reflujo mínimo*) el número de platos se hace infinito.

Correlación de Gilliland

A partir de la correlación de Gilliland se puede calcular la relación de reflujo mínimo mediante las siguientes ecuaciones:

$$\frac{N - N_{mín}}{N+1} = 1 - \exp^{\left[\left(\frac{1+54.4*\psi}{11+117.2*\psi}\right)*\left(\frac{\psi-1}{\psi^{0.5}}\right)\right]} \qquad (20)$$

en la ecuación (20) ψ representa el factor de correlación de Gilliland:

$$\psi = \frac{R - R_{mín}}{R+1} \qquad (21)$$

Para aplicar la correlación de Gilliland se deben tener en cuenta los siguientes intervalos de condiciones [1]:

a. Número de componentes: 2 a 11
b. Estado térmico de la alimentación *q*: 0,28 a 1,42
c. Presión: vacío hasta 600 psig.
d. Volatilidad relativa α: 1,1 a 4,05
e. Relación de relujo mínimo R_{min}:0,53 a 9,09
f. Número mínimo de platos $N_{mín}$: 3,4 hasta 60,3

Ecuación de Fenske.

Volatilidad relativa: es un parámetro que indica la facilidad con que se puede separar una mezcla por destilación. La volatilidad relativa se define como la volatilidad de un compuesto *A* con respecto a otro *B*, para determinar la volatilidad relativa se emplea el diagrama temperatura – composición (ver anexo 7.4) con la finalidad de conocer la fracción molar del vapor en equilibrio con la fracción molar del líquido

$$\alpha_{AB} = \frac{Y_A * (1 - X_A)}{X_A * (1 - Y_A)} \qquad (22)$$

Para la ecuación de Fenske se evaluará la volatilidad en el tope y el fondo de la torre para obtener una volatilidad promedio la cual se aplica en la siguiente ecuación:

$$N_m = \frac{Log\left[\left(\frac{X_D}{(1-X_D)}\right)*\left(\frac{(1-X_W)}{X_W}\right)\right]}{Log\alpha_P} - 1 \qquad (23)$$

La ecuación (23) es la ecuación de Fenske. Si la variación del valor de α_P desde el fondo de la columna hasta el tope es moderada, se recomienda para α_P la media geométrica de los valores extremos [3].

Eficiencia global y eficiencia de Murphree.

La eficiencia global para una separación dada, es la relación entre el número de platos teóricos que se requieren N_{PT} y el número de platos reales N_R.

$$\varepsilon_g = \frac{N_{PT}}{N_R} * 100 \qquad (24)$$

La eficiencia de Murphree para un componente dado, es igual a la variación real del componente de la fase dividida por la variación prevista por consideraciones de equilibrio [1].

$$\varepsilon_m = \frac{Y_n - Y_{n-1}}{Y_n^* - Y_{n-1}} * 100 \qquad (25)$$

La relación entre estas eficiencias depende de las pendientes relativas de la línea de equilibrio y la línea de operación. Cuando la línea de equilibrio es más pendiente que la línea de operación, lo que es típico de las columnas de agotamiento, la eficiencia global es mayor que la eficiencia de Murphree[3].

Cuando la línea de equilibrio es menos pendiente que la línea de operación, como habitualmente ocurre cerca de la parte superior de la sección de rectificación, la eficiencia global es menor que la eficiencia de Murphree [4].

2.3. Pérdidas de calor al ambiente [4]

Las pérdidas de calor se evaluarán por los fenómenos de convección y radiación, a continuación se describen brevemente dichos fenómenos.

Transferencia de calor por convección.

La convección es la transferencia de calor entre un fluido y un sólido o entre dos fluidos gracias al movimiento o mezcla de los fluidos considerados. La transferencia de calor por convección se clasifica de acuerdo a la forma de inducir el flujo. Existen dos tipos:

<u>Convección forzada</u>: es cuando en movimiento en el seno del fluido es favorecido por procedimiento mecánicos (agitador, bombas, ventilador, etc.)

<u>Convección natural o libre</u>: este tipo de transferencia se produce cuando existe un movimiento en el seno del fluido debido a la diferencia de

densidades causada por los gradientes de temperatura. Además, se tienen que conocer las variables que influyen sobre el coeficiente de transferencia de convección natural. Estas variables son:

- El número de Prandlt

$$\Pr = \frac{Cp * \mu}{k} \qquad (26)$$

Este número depende únicamente de las propiedades termofísicas del fluido.

- El número de Grashof

En la convección natural intervienen el producto *β.g.ΔT* que toma en cuenta los desplazamientos del fluido en lugar de la velocidad.

$$Gr = \frac{L^3 * \rho^2 * \beta * g * (T_p - T_{amb})}{\mu^2} \qquad (27)$$

Este número caracteriza el movimiento; tiene el mismo papel que el Reynolds en convección forzada

- El número de Nusselt

$$Nu = C * (Gr * \Pr)^n \qquad (28)$$

Este número esta relacionado con las propiedades de conducción en el interior de la capa límite del fluido.

Coeficiente de convección natural

$$h = \frac{Nu * k}{L} \qquad (29)$$

Calor perdido por convección natural

$$Q_{CN} = h * A * (T_p - T_{amb}) \qquad (30)$$

Transferencia de calor por radiación.

La radiación es la transferencia de calor que se realiza por medio de las ondas electromagnéticas. La energía transferida en esta forma recibe el nombre de energía radiante.

Cuando un cuerpo recibe una radiación ocurren tres fenómenos: transmisión, reflexión y absorción. Cabe mencionar que en el caso de la radiación no se necesita la presencia de un medio para transportar el calor e incluso este puede ser transmitido a través del vacío absoluto.

El intercambio de calor por radiación se describe a través de la ecuación de Stefan – Boltzmann.

$$Q_R = \sigma * \varepsilon * A * (T_p^4 - T_{amb}^4) \qquad (31)$$

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

El equipo de destilación continua que se muestra en la figura 9 consta principalmente de una columna (C_1) de siete platos de campana, un condensador de tope (E_1), un rehervidor (R_1), tanques o depósitos para la mezcla de alimentación (D_1), destilado (D_2) y residuo (D_3), una bomba, de desplazamiento positivo, dosificadora para la alimentación (G_1), una bomba de vacío (G_2), una resistencia eléctrica (J_1), seis (6) termopares, dieciocho (18) válvulas de paso rápido, una electroválvula para el control de reflujo (EV_1) y tres (3) intercambiadores de calor (E_2, E_3 y E_4). Este equipo de destilación continua puede operar tanto a presión atmosférica como al vacío. La mezcla etanol-agua se almacena en un tanque de alimentación D_1 de 3 litros de capacidad. Seguidamente la mezcla es conducida a una bomba dosificadora G_1 que lleva la mezcla a través de un precalentador E_2 para ser alimentada a la columna de destilación C_1 en el quinto plato. El flujo que llega al rehervidor es calentado mediante una resistencia eléctrica J_1. Ya alcanzada la temperatura de burbuja los vapores pasan a través de la columna de destilación C_1 hasta llegar a la zona del condensador E_1, el cual utiliza agua como líquido de enfriamiento y el flujo de agua es controlado mediante la válvula de paso rápido V_7.

Condensado el vapor comienza a caer el destilado el cual es dirigido a la electroválvula EV_1, la cual mantiene la relación de reflujo según el tiempo de apertura y cierre de la misma; dichos tiempos se fijan en los temporizadores “start" y “stop” ubicados en el panel de control. El flujo de destilado que no es recirculado a la columna, pasa por el intercambiador de calor E_3, donde es enfriado para luego ser almacenado en el tanque D_2 el cual tiene una capacidad de 2 L. Se reduce la temperatura del residuo en el intercambiador E_2 (termosifón), al intercambiar calor con la corriente de alimentación, y luego en el intercambiador E_4. Posteriormente el residuo es almacenado en el tanque D_3 de 3 L. de cap. La variación de temperatura a lo largo de la torre es medida mediante seis (6) termopares distribuidos de la siguiente manera: TI_1 ubicado a la salida del rehervidor, TI_2 y TI_3 ubicados en el sexto y tercer plato respectivamente, TI_4 en la entrada del condensador E_1, TI_5 y TI_6 en la entrada y la salida del agua de enfriamiento del condensador E_1. En el panel de control que se muestra en la figura 10 se enciende el equipo, subiendo los dos breakers (On – Off) a la posición de encendido y posteriormente se presiona el botón de marcha (de color verde). A su vez se controla la electroválvula EV_1 por medio de dos temporizadores en donde se fijan el tiempo de apertura y cierre de la misma. También se enciende la bomba de alimentación G_1, de igual forma la bomba de vacío G_2 la cual se utiliza

sólo cuando el equipo opera a condiciones de vacío. En el panel de control se encuentran seis (6) indicadores de temperatura digitales que muestran la variación de temperatura a lo largo de la torre.

Se emplea como equipo auxiliar un refractómetro de Abbe, un picnómetro, una balanza, un termómetro, un cronómetro y recipientes para almacenar muestras.

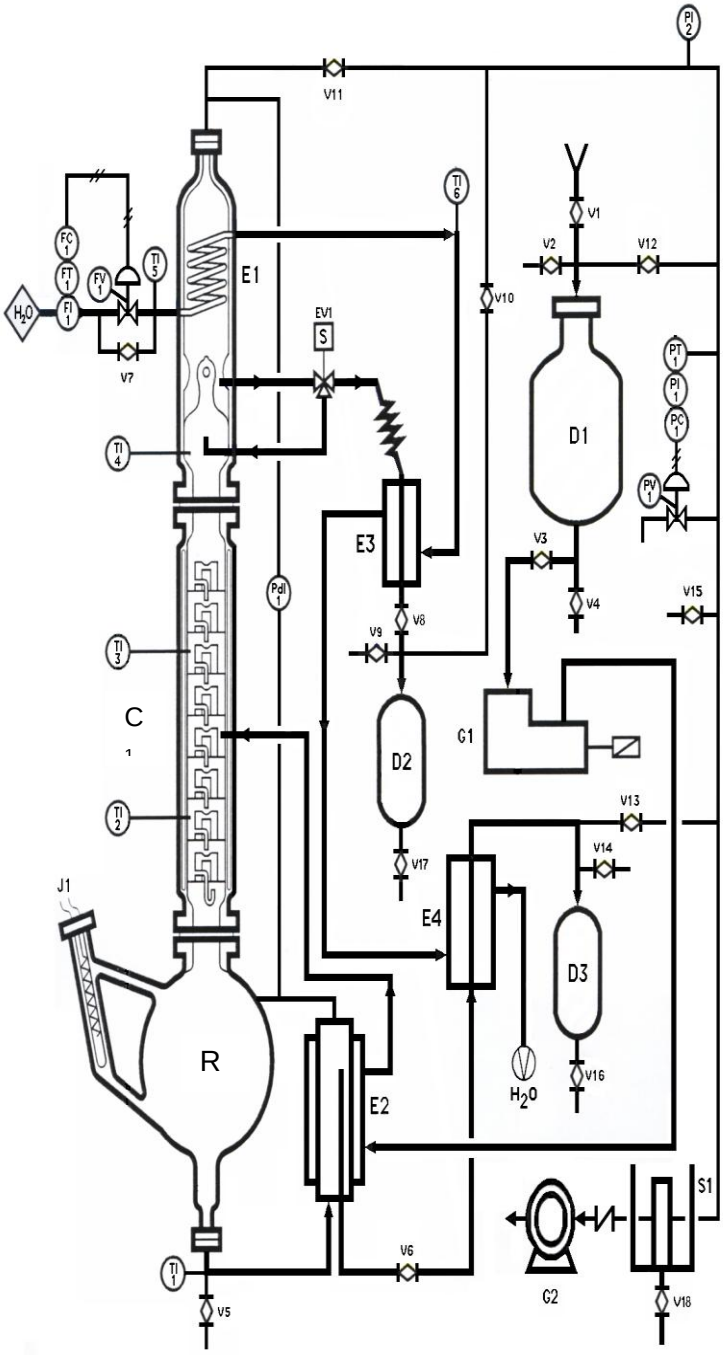


Figura 9. Diagrama del equipo de destilación continua.

Leyenda del diagrama del equipo

G_1: Bomba dosificadora.
G_2: Bomba de vacío.
C_1: Columna de destilación continua.
J_1: Resistencia eléctrica.
D_1, D_2 y D_3: Tanques o depósitos de alimentación, destilado y residuo respectivamente.
FI_1: Medidor de flujo (lt/h) para el agua de enfriamiento.
E_1: Condensador.
E_2: Intercambiador de calor (Tipo termo sifón).
E_3 y E_4: Intercambiadores de calor.
TI_1 - TI_6: Termopares.
V_1 - V_{18}: Válvulas de paso rápido.
EV_1: Electroválvula para el control de reflujo.
FV_1: Electroválvula para el control del agua de enfriamiento.
PV_1: Electroválvula para el funcionamiento al vacío.
S_1: Separador de incondensable.

Diagrama del panel de control

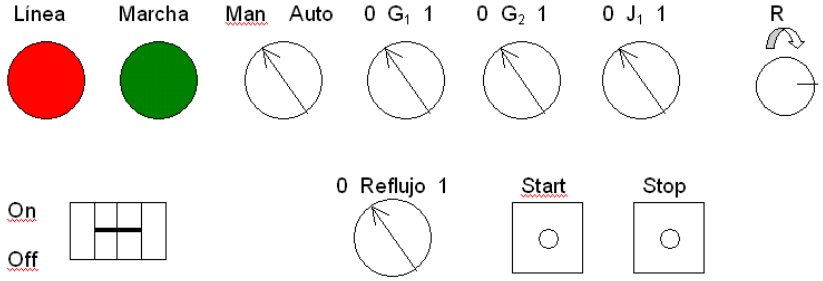


Figura 10. Panel de control

Leyenda del diagrama del panel de control

G_1: Perilla de apagado '0' y encendido '1' de la bomba G_1.
G_2: Perilla de apagado '0' y encendido '1' de la bomba G_2.
J_1: Perilla de apagado '0' y encendido '1' de la resistencia eléctrica J_1.
Reflujo: Perilla de apagado '0' y encendido '1' para la relación de reflujo.
R: Perilla reguladora de la resistencia eléctrica.
On - Off: Breakers de encendido de la máquina.
Línea: Indicador de encendido del equipo (color rojo).
Man Auto: Perilla para colocar el equipo en funcionamiento manual (Man) o automático (Auto).
Marcha: Botón para iniciar el equipo.
Start, Stop: Temporizadores de la electroválvula.

Figura 11 Imagen del Equipo

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para trabajar el equipo a condiciones atmosféricas se debe seguir el siguiente procedimiento:

Puesta a punto del equipo

1. Medir la presión y temperatura a las cuales se encuentra el laboratorio. Reportar los datos en la tabla N°1.
2. Recoger una muestra de la mezcla a destilar y medir su índice de refracción, utilizando para ello el Refractómetro de Abbe mediante los siguientes pasos:

2.1. Abrir el prisma del refractómetro, levantando el prisma hacia la izquierda.

2.2. Limpiar las caras del prisma con un algodón humedecido en acetona teniendo cuidado de no rayarlo.

2.3. Con un gotero colocar una gota sobre el prisma del refractómetro y cerrar el mismo.

2.4. Observar por el lente del refractómetro y enfocar el mismo hasta que aparezcan dos fases.

2.5. Presionar el botón que se encuentra a un costado del refractómetro en la parte posterior para ver la escala graduada y leer el índice de refracción de la muestra.

2.6. Reportar el valor en la tabla 2.

NOTA: Realizar las medidas de los índices de refracción de las diferentes muestras en forma rápida para evitar la evaporación del etanol.

3. Pesar el picnómetro vacío y luego lleno con la mezcla a destilar. (Manipular con cuidado el picnómetro para evitar que éste se rompa). Reportar los pesos y el volumen del picnómetro en la tabla 4.

NOTA: Evitar inhalar los vapores del etanol ya que estos son dañinos para la salud.

4. Cerrar completamente las válvulas V_4, V_5, V_7, V_{16} y V_{17}.

5. Para que el sistema opere a presión atmosférica, abrir completamente las válvulas V_1, V_2, V_3, V_6, V_8, V_9, V_{10}, V_{11}, V_{12}, V_{13}, V_{14} y V_{15}.

6. Llenar el tanque D_1 con la mezcla binaria (etanol-agua) hasta su máxima capacidad (3000 ml).

NOTA: Verificar que el recipiente D_1 siempre tenga líquido para garantizar la continuidad del proceso de destilación y para evitar que la bomba G_1 se dañe.

7. Cerrar completamente la válvula V_1.

8. En el panel de control, subir los breakers (On – Off), presionar el botón de puesta en marcha (de color verde) y fijar el modo de operación manual.

9. Encender la bomba G_1 desde el panel de control colocando la perilla en posición 1.

10. En la bomba G_1, fijar las condiciones de trabajo llevando al 100% la embolada y 120 pulsaciones por minuto.

11. Presionar el botón start de la bomba G_1 para comenzar a alimentar el equipo.

12. Cuando comiencen a caer gotas de líquido en el tanque del residuo D_3, se habrá alcanzado el nivel de líquido requerido para poner en funcionamiento el equipo. Verificar que la resistencia J_1 está sumergida aproximadamente en un 75% de su longitud para evitar que esta se queme.

13. Detener la bomba G_1, presionando el botón stop.

14. Cerrar completamente la válvula V_6.

15. Poner en funcionamiento el sistema de agua de enfriamiento, abriendo poco a poco la válvula V_7 hasta que el paso del agua sea de 150 lt/h en el medidor de flujo (FI_1).

Operación a reflujo total

16. Girar la perilla J_1 ubicada en el panel de control a la posición 1 (encendido) y girar media vuelta la perilla R, de esta manera la resistencia generará el calor necesario para que la mezcla alcance su temperatura de burbuja.
17. Esperar entre 25 y 30 minutos hasta que la mezcla se aproxime a su temperatura de burbuja (conociendo la fracción másica de la alimentación y con el gráfico temperatura composición se puede obtener esta temperatura).

NOTA: No tocar la torre de destilación ni el calderín ya que las altas temperaturas pueden causar quemaduras.

18. Alcanzada la temperatura de burbuja de la mezcla, esperar aproximadamente 30 minutos hasta que el perfil de temperatura sea más o menos estable.
19. Ubicar en el panel de control la perilla de reflujo y girarla de la posición 0 a 1 para dejar caer el destilado al tanque D_2. Girar nuevamente la perilla hasta la posición 0.
20. Abrir completamente la válvula V_{17}.
21. Recoger la muestra del destilado y cerrar completamente la válvula V_{17}.
22. Anotar el perfil de temperatura para este corte y medir el índice de refracción de la misma empleando el procedimiento del paso 2 (Reportar los datos en la tablaN° 6).
23. Cada 10 minutos repetir los pasos 19, 20, 21 y 22 hasta que el índice de refracción se repita al menos tres veces (Cuando esto suceda se habrá alcanzado las condiciones estacionarias).
24. Alcanzadas las condiciones estacionarias:

24.1. Abrir completamente la válvula V_5 (teniendo cuidado para evitar quemaduras), recoger una muestra del residuo (esperar que se enfríe).
24.2. Cerrar completamente la válvula V_5.
24.3. Colocar la muestra en el picnómetro, pesarlo y reportar su peso en la tabla 4.
24.4. Medir el índice de refracción de la muestra del residuo y reportar el valor en la tabla 6.
24.5. Girar la perilla de reflujo de la posición 0 a 1 dejar caer el destilado al tanque D_2.
24.6. Abrir completamente la válvula V_{17} y recoger una muestra del destilado (esperar que se enfríe).
24.7. Cerrar completamente la válvula V_{17}.
24.8. Girar nuevamente la perilla hasta la posición cero (0)

24.9. Colocar la muestra en el picnómetro, pesarlo y reportar su peso en la tabla 4.

Operación a una relación de reflujo dada.

25. Abrir completamente la válvula V_6 para permitir el paso del residuo al tanque D_3.

26. Fijar la bomba G_1 en 60% de embolada y 30 pulsaciones por minuto y presionar el botón start.

27. Ubicar la perilla de reflujo en posición 1 (encendido).

28. Fijar el tiempo de apertura de la electroválvula, colocando un tiempo de 2 segundos en el temporizador o reloj que dice start, ubicado en el panel de control.

NOTA: Se fija este tiempo de 2 segundos puesto que es un valor óptimo para las condiciones de operación del equipo.

29. Medir con el cronómetro el tiempo que transcurre desde que se cierra la electroválvula hasta que se observa caer la primera gota de reflujo, a este tiempo se le denomina tiempo muerto (Tm).

30. Determinar el tiempo de "L" (t stop) para la relación de reflujo dada, es decir, el tiempo en que la electroválvula permanecerá cerrada.

Relación de reflujo 1:1	Relación de reflujo 2:1
L = P + Tm	L = 2.P + Tm
P = (Tm + 2)	P = (Tm + 2)
L = (Tm + 2) + Tm	L = 2.(Tm + 2) + Tm

$$R = \frac{t_{stop} - t_m}{t_{start} + tm}$$

31. El tiempo "L" calculado en el paso 30, colocarlo en el temporizador o reloj que indica stop, ubicado en el panel de control.

32. Esperar aproximadamente de 25 a 30 minutos hasta que el perfil de temperatura sea más o menos estable.

33. Abrir completamente la válvula V_{17}.

34. Recoger la muestra del destilado y cerrar completamente la válvula V_{17}.

35. Anotar el perfil de temperatura para este corte y medir el índice de refracción de la misma empleando el procedimiento del paso 2 (Reportar estos datos en la tabla N°7 o N° 8 según la relación de reflujo dada).

36. Cada 10 minutos repetir los pasos 33, 34 y 35 hasta que el índice de refracción se repita al menos tres veces (Cuando esto suceda se habrá alcanzado las condiciones estacionarias).

37. Alcanzada las condiciones estacionarias:

37.1. Abrir completamente la válvula V_5 (teniendo cuidado para evitar quemaduras), recoger una muestra del residuo (esperar que se enfríe).

37.2. Cerrar completamente la válvula V_5.

37.3. Colocar la muestra en el picnómetro, pesarlo y reportar su peso en la tabla N°4.

37.4. Medir el índice de refracción de la muestra del residuo y reportar el valor en la tabla N°7 o N° 8 según la relación de reflujo dada).

37.5. Abrir completamente la válvula V_{17} recoger una muestra del destilado (esperar que se enfríe).

37.6. Cerrar completamente la válvula V_{17}.

37.7. Colocar la muestra en el picnómetro, pesarlo y reportar su peso en la tabla N°4.

38. Medir el flujo de alimentación en el tanque D_1 mediante los siguientes pasos:

38.1. Tomar como referencia dos niveles de líquido. Ejemplo: 2500 ml y 2300 ml.

38.2. Colocar el cronómetro en cero y esperar que el nivel de líquido llegue a los 2500 ml, en este momento activar el cronómetro.

38.3. Cuando el nivel de líquido llegue a los 2300 ml detener el cronómetro.

38.4. La diferencia entre estos dos niveles de líquido (200 ml) y el tiempo medido con el cronómetro reportarlos en la tabla 5 (repetir estos pasos tres veces).

39. Medir el flujo de destilado en el tanque D_2 mediante los siguientes pasos:

39.1. Abrir completamente la válvula V_{17} y purgar el líquido del tanque D_2.

39.2. Colocar el cronómetro en cero.

39.3. Mantener la válvula V_8 completamente abierta, cerrar completamente la válvula V_{17} y activar inmediatamente el cronómetro.

39.4. Cuando el líquido del destilado este al menos dos centímetros por encima del ensanchamiento del tanque D_2, cerrar completamente la válvula V_8 e inmediatamente detener el cronómetro.

39.5. Abrir completamente la válvula V_{17} y recoger en un cilindro graduado todo el líquido acumulado en el tanque D_2.

39.6. Cerrar completamente la válvula V_{17} y abrir completamente la válvula V_8.

39.7. Reportar en la tabla N°5, el tiempo medido con el cronómetro y el volumen recolectado en el cilindro graduado (repetir estos pasos tres veces).

40. Medida de temperatura en la tubería de alimentación de la columna C_1:

40.1. Ubicar el tramo de la tubería que se encuentra a la entrada de la columna C_1.

40.2. Colocar la punta del termómetro con el algodón impregnado de glicerina sobre la tubería y medir su temperatura (manipular con cuidado el termómetro para evitar que este se rompa).

40.3. Reportar el valor de temperatura en la tabla 2.

Pérdidas de calor al ambiente

41. Medir con una cinta métrica la altura y el perímetro de la columna C_1 y reportar los valores en la tabla N°3.

42. Dividir de forma imaginaria la columna de destilación C_1 en tres zonas iguales (zona 1, zona 2 y zona 3).

43. Medidas de temperatura para las diferentes zonas de la columna C_1:

43.1. Tomar un termómetro y un trozo de algodón impregnado en glicerina (manipular con cuidado el termómetro para evitar que este se rompa).

43.2. Colocar la punta del termómetro con el algodón pegado a la pared de la columna C_1 en cada una de las zonas de la misma.

43.3. Esperar que la medida del termómetro sea estable en cada zona.

43.4. Reportar los datos en la tabla N°3.

44. Medir la temperatura del agua que sale del intercambiador E_4:

44.1. Recolectar en un recipiente un poco del agua que sale del intercambiador E_4.

44.2. Inmediatamente Introducir el termómetro en el recipiente con el agua y medir su temperatura (manipular con cuidado el termómetro para evitar que este se rompa).

44.3. Reportar los datos en la tabla N°3.

45. Apagar la bomba presionando el botón stop.

46. Ubicar en cero todas las perillas del panel de control.

47. Bajar los breakers (On – Off) ubicados en el panel de control.

48. Esperar un tiempo prudencial para que todo el equipo se enfríe y luego de cerrar completamente la válvula V_7 para impedir el paso del agua de enfriamiento.

DESTILACIÓN CONTINUA DE UNA MZCLA BINARIA EN UNA COLUMNA DE SEPARACIÓN POR ETAPAS

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

TABLA 1: Condiciones de trabajo en el laboratorio

Presión (P ± 0,1) mmHg	
Temperatura (T ± 0,1) ºC	

TABLA 2: Condiciones de la mezcla de alimentación

Índice de Refracción (IR ± 0,0005) Adim.	
Temperatura de alimentación (TF ±) ºC	

TABLA 3: Dimensiones y temperaturas para calcular las pérdidas térmicas

Altura (h ± 0.1) cm.	
Perímetro (P ± 0.1) cm.	
Temperatura de la columna en la zona 1 (T ±) ºC	
Temperatura de la columna en la zona 2 (T ±) ºC	
Temperatura de la columna en la zona 3 (T ±) ºC	
Temperatura a la salida intercambiador E4 (T ±) ºC	

TABLA 4: Propiedades de las corrientes de alimentación, destilado y residuo.

Condiciones del Picnómetro	**Peso (m ± 0,0001) gr**
Vacío	
mas carga inicial	
mas destilado a reflujo total	
mas residuo a reflujo total	
mas destilado a reflujo 1:1	
mas residuo a reflujo 1:1	
mas destilado a reflujo 2:1	
mas residuo a reflujo 2:1	

Volumen del Picnómetro (Vp ±) ml	

TABLA 5: Datos para calcular el flujo de alimentación y el flujo del destilado a las condiciones de reflujo dadas.

Tanques	Volumen (V ±) ml	Tiempo (t) min
D1		
D2		

TABLA 6: Variables a medir operando el equipo a Reflujo Total.

Índice de Refracción (IR ± 0,0005) Adimensional	Temperaturas (T ± 0,1) ºC					
	TI_1	TI_2	TI_3	TI_4	TI_5	TI_6

Índice de Refracción del residuo (IR ± 0,0005) Adimensional	

TABLA 7: Variables a medir operando el equipo a Reflujo 1:1.

Índice de Refracción (IR ± 0,0005) Adimensional	Temperaturas (T ± 0,1) ºC					
	TI_1	TI_2	TI_3	TI_4	TI_5	TI_6

Índice de Refracción del residuo (IR ± 0,0005) Adimensional	

TABLA 8: Variables a medir operando el equipo a Reflujo 2:1.

Índice de Refracción (IR ± 0,0005) Adimensional	Temperaturas (T ± 0,1) ºC					
	TI_1	TI_2	TI_3	TI_4	TI_5	TI_6

Índice de Refracción del residuo (IR ± 0,0005) Adimensional	

CÁLCULOS TIPOS

Las ecuaciones que se presentan a continuación son las necesarias para obtener el número de platos teóricos a las diferentes relaciones de reflujo, así como también determinar la eficiencia de la separación y estimar de forma teórica y experimental las pérdidas de calor al ambiente. Adicionalmente, en el anexo 7.1 se encuentran algunas propiedades físicas para el etanol, el agua y el aire.

1. Propiedades y composiciones de la mezcla de alimentación, destilado y residuo.

Estas ecuaciones se aplican para las corrientes de la mezcla de alimentación, destilado y residuo a las relaciones de reflujo total y reflujo de operación.

1.1. Densidad

$$\rho i = \frac{mps - mp}{Vp} \qquad (1)$$

donde:

ρi : Densidad de la solución que se está caracterizando (gr/ml)

mps : Masa del picnómetro con la solución que se está caracterizando (gr)

mp : masa del picnómetro vacío (gr)

Vp: Volumen del picnómetro (ml)

1.2. Fracción Molar

La fracción molar del etanol se calcula a partir de la fracción másica del etanol y ésta se puede obtener de dos maneras, a través del índice de refracción y de la densidad.

1.2.1. Fracción másica del etanol a partir del índice de refracción.

Con el índice de refracción correspondiente a la mezcla de alimentación, destilado o residuo se ingresa en el gráfico índice de refracción para el sistema etanol – agua a 25 ºC (ver anexo 7.2) con el índice de refracción de la muestra, desplazándose horizontalmente hasta cortar la curva y luego de forma vertical hasta el eje de las abscisas para leer el porcentaje en peso del etanol para cada muestra, tal como se indica en la figura 11.

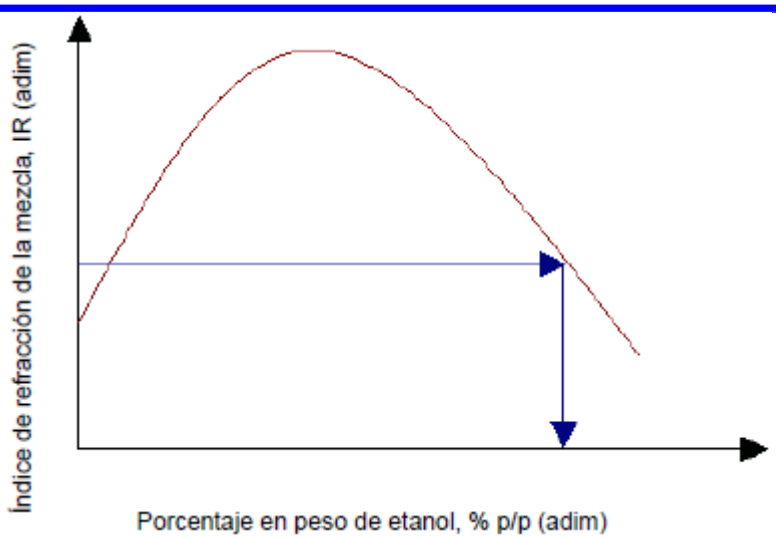


Figura 11. Índice de refracción para el sistema etanol – agua a 25 ºC

1.2.2. Fracción másica del etanol a partir de la densidad.

Con la densidad de la mezcla de alimentación, destilado o residuo, utilizando el gráfico de densidad de la mezcla etanol – agua a 25 ºC (ver anexo 7.3) se procede a determinar la fracción másica del etanol en la mezcla de alimentación y en las muestras del destilado o del residuo, como se muestra en la figura 12. Se ingresa a la gráfica con la densidad de las muestras, desplazándose horizontalmente hasta cortar la curva y luego de forma vertical hasta el eje de las abscisas para leer el porcentaje en peso del etanol para cada muestra.

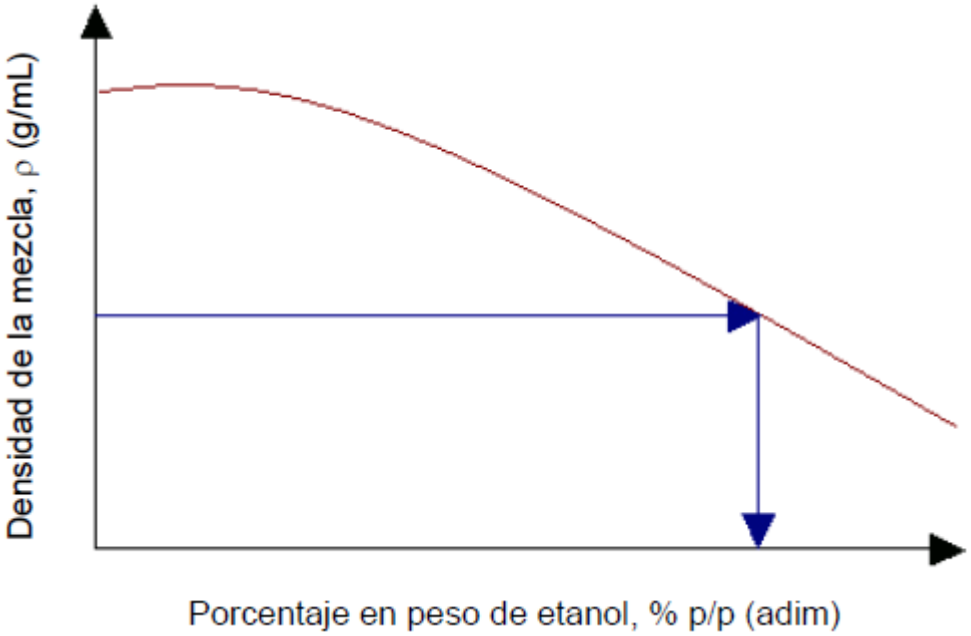


Figura 12. Densidad de la mezcla etanol – agua a 25 ºC

1.2.3. Fracción molar del etanol

$$X_i = \frac{\dfrac{x_i}{PM_{CH_3OH}}}{\dfrac{x_i}{PM_{CH_3OH}} + \dfrac{(1-x_i)}{PM_{H_2O}}} \qquad (2)$$

donde:

X_i : Fracción molar del etanol en la muestra analizada (adimensional)

x_i : Fracción másica del etanol en la muestra analizada (adimensional)

PM_{CH_3OH} : Peso molecular del etanol, 32 gr/grmol

PM_{H_2O} : Peso molecular del agua, 18 gr/grmol

2. Determinación del número de platos teóricos a partir de la experiencia a reflujo total

Para la relación de reflujo total se obtendrá el número de platos teóricos mediante la ecuación de Fenske y los métodos gráficos de McCabe Thiele y Ponchón Savarit que se describen a continuación.

2.1. Método de Fenske

La fracción molar del vapor Y_i en equilibrio con la fracción molar del etanol en el líquido X_i se determina a través del diagrama Temperatura – concentración para el sistema etanol – agua a 1 atm (ver anexo 7.4).

Con la fracción molar del etanol en el líquido X_i se ingresa en el diagrama temperatura – concentración hasta cortar la curva del líquido saturado, seguidamente se traza una recta horizontal hasta la curva del vapor saturado y desde este punto una vertical hasta el eje de las abscisas obteniendo el valor de la fracción molar del vapor Y_i en equilibrio con el líquido, tal como se representa a continuación:

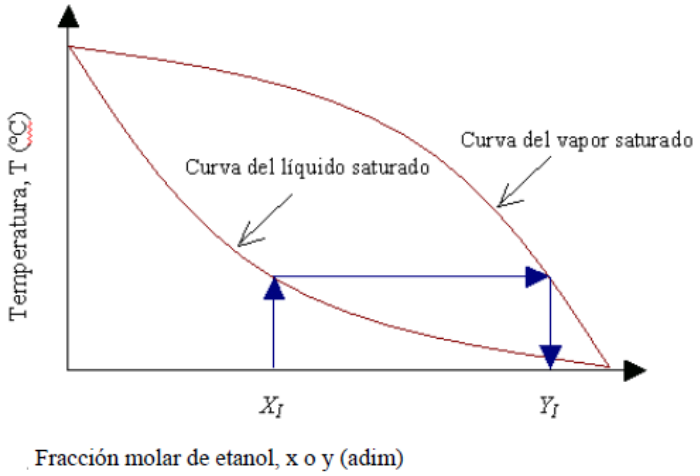


Figura 13. Diagrama Temperatura – concentración para el sistema etanol – agua a 1 atm

2.1.1. Volatilidad relativa en el tope de la torre

$$\alpha_T = \frac{Y_D * (1 - X_D)}{X_D * (1 - Y_D)} \qquad (3)$$

donde:

α_T : Volatilidad relativa en el tope de la torre (adimensional)

Y_D : Fracción molar del vapor en equilibrio con la fracción molar del etanol en el destilado (adimensional)

X_D : Fracción molar del etanol en el destilado (adimensional)

2.1.2. Volatilidad relativa en el fondo de la torre

$$\alpha_F = \frac{Y_W * (1 - X_W)}{X_W * (1 - Y_W)} \qquad (4)$$

donde:

α_F : Volatilidad relativa en el fondo de la torre (adimensional)

Y_W : Fracción molar del vapor en equilibrio con la fracción molar del etanol en el residuo (adimensional)

X_W : Fracción molar del etanol en el residuo (adimensional)

2.1.3. Volatilidad relativa promedio

$$\alpha_P = \sqrt{\alpha_T * \alpha_F} \qquad (5)$$

donde:

α_P : Volatilidad relativa promedio (adimensional)

2.1.4. Número de platos teóricos

$$N_m = \frac{Log\left[\left(\frac{X_D}{(1 - X_D)}\right) * \left(\frac{(1 - X_W)}{X_W}\right)\right]}{Log\alpha_P} - 1 \qquad (6)$$

donde:

N_m : Número de platos teóricos por el método de Fenske (adimensional)

2.2. Método de McCabe – Thiele

Para determinar el número de etapas teóricas a reflujo total por el método de McCabe – Thiele se utiliza el diagrama *X – Y* (ver anexo 7.5). En éste se ubican en el eje de las abscisas las composiciones molares del líquido para el destilado (X_D) y el residuo (X_W) a reflujo total, ubicado en el gráfico la composición del destilado en el eje de las abscisas se traza una recta vertical (en líneas segmentadas) hasta interceptar la diagonal, desde este punto se traza una línea horizontal hasta interceptar la curva de equilibrio, luego se

traza una recta vertical hasta cortar la diagonal, este procedimiento se realiza hasta llegar o acercarse a la composición del residuo X_W.

Cada escalón representa una etapa, por tanto el número de etapas será igual al número de escalones y a su vez el número de platos teóricos será el número de escalones menos una etapa que representa el calderín. A continuación se muestra un ejemplo:

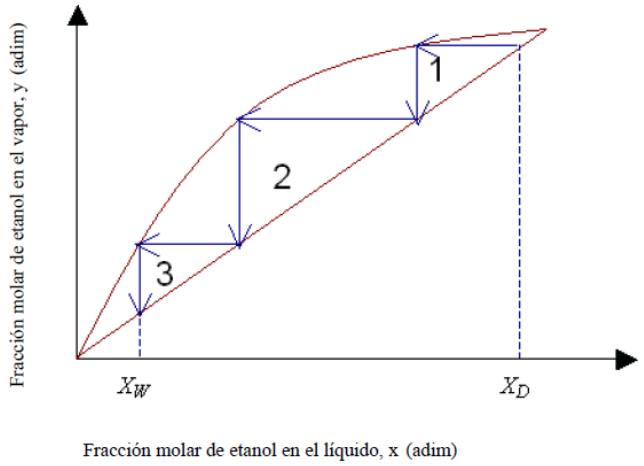


Figura 14. Diagrama X – Y para el sistema etanol – agua a 1 atm.

Dado el caso que la última etapa no llegue al punto X_W, es decir, que pase éste punto, se debe calcular la fracción de etapa midiendo el segmento *JK* y el segmento *JL* y posteriormente realizar el cociente entre estos dos segmentos como de muestra en la siguiente figura:

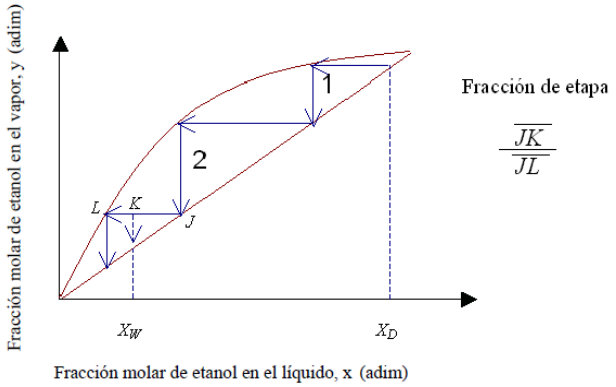


Figura 15. Diagrama X – Y para el sistema etanol – agua a 1 atm.

2.3. Método de Ponchón Savarit

Para determinar el número de etapas teóricas a reflujo total por el método de Ponchón Savarit se utiliza el diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm (ver anexo 7.6). Las composiciones del destilado (X_D) y el residuo (X_W) se ubican en el eje de las abscisas y para cada punto se traza una vertical que corte las curvas del líquido y del vapor

saturado. Partiendo desde el punto de intersección entre la línea vertical de X_D y la curva del vapor saturado se traza una recta paralela a la línea de reparto más cercana a este punto hasta llegar a la curva del líquido saturado, desde este punto en la curva del líquido saturado se traza una línea vertical hasta la curva del vapor saturado y se repite este procedimiento hasta llegar a la composición del etanol en el residuo (X_W).

El número de etapas teóricas corresponde al número de isotermas (líneas de reparto) trazadas entre X_D y X_W y a su vez el número de platos teóricos será el número de isotermas menos una etapa que representa el calderín. En la siguiente figura se ilustra el trazado de las etapas:

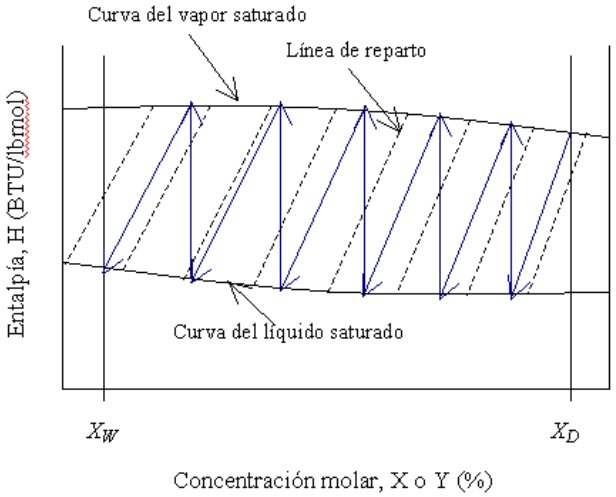


Figura 16. Diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm.

Dado el caso que la última etapa no llegue al punto X_W, es decir, que pase éste punto, se debe calcular la fracción de etapa midiendo el segmento *JK* y el segmento *JL* y posteriormente realizar el cociente entre estos dos segmentos como se muestra en la siguiente figura:

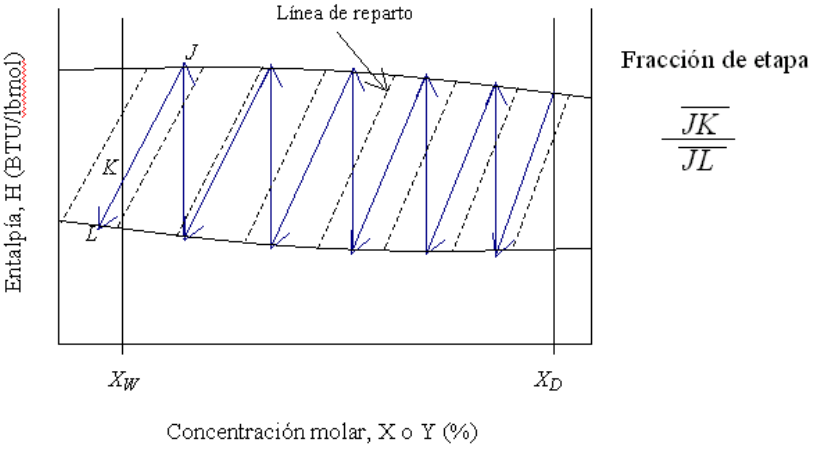


Figura 17. Diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm.

3. Determinación de la etapa de alimentación a partir de la experiencia a reflujo de operación

Para la relación de reflujo de operación se realizará el balance de masa y se calculará el porcentaje de recuperación del etanol, a su vez se determinará el estado térmico de la alimentación y la etapa de alimentación tanteando el número de etapas teóricas hasta que éstas sean igual al número de etapas obtenidas a reflujo total.

3.1. Balance de masa y porcentaje de recuperación del etanol

Los flujos másicos y molares de la alimentación y del destilado (F_m, F, D_m y D) se calcularán empleando las siguientes fórmulas, mientras que el flujo másico del residuo (W_m) se calcula por balance de masa y posteriormente se lleva a flujo molar utilizando el peso molecular promedio del residuo ($\overline{PM}_W$)

3.1.1. Caudal

$$Q_i = \frac{V_i}{t} \qquad (7)$$

donde:

Q_i : Caudal (ml/min)

V_i : Volumen desplazado en el tanque D_1 o D_2 (ml)

t : Tiempo que tarda el volumen en desplazarse (min)

3.1.2. Flujo másico (ejemplo para la alimentación)

$$F_m = Q_F * \rho_F \qquad (8)$$

donde:

F_m: Flujo másico de la alimentación (gr/min)

ρ_F : Densidad de la mezcla de alimentación (gr/ml)

3.1.3. Peso molecular promedio de la mezcla para cada corriente

$$\overline{PM}_i = X_i * PM_{CH_3OH} + (1 - X_i) * PM_{H_2O} \qquad (9)$$

donde:

$\overline{PM}_i$: Peso molecular promedio (gr/mol)

X_i : Fracción molar del etanol (adimensional)

3.1.4. Flujo molar (ejemplo para la alimentación)

$$F = \frac{F_m}{\overline{PM}_F} \qquad (10)$$

donde:

F: Flujo molar de la alimentación (mol/min)

3.1.5. Flujo másico del residuo

$$W_m = F_m - D_m \qquad (11)$$

donde:

D_m: Flujo másico del destilado (gr/min)

W_m: Flujo másico del residuo (gr/min)

3.1.6. Flujo molar del residuo.

$$W = \frac{W_m}{\overline{PM}_W} \qquad (12)$$

donde:

W : Flujo molar del residuo (mol/min)

$\overline{PM}_W$: Peso molecular promedio del residuo (gr/mol)

NOTA: En caso que el flujo másico del residuo sea negativo, se deben realizar los balances del paso 3.1.7, de lo contrario seguir al paso 3.1.8.

3.1.7. Balances de masa para determinar los flujo másicos (F_m, D_m y W_m) suponiendo x_F, x_D y x_W como valores correctos

Caso A, suponiendo F_m calcular D_m

$$D_m = F_m * \frac{(x_F - x_W)}{(x_D - x_W)} \qquad (13)$$

Caso B, suponiendo D_m calcular F_m

$$F_m = D_m * \frac{(x_D - x_W)}{(x_F - x_W)} \qquad (14)$$

Por diferencia se obtiene W_m

$$W_m = F_m - D_m \qquad (15)$$

3.1.8. Porcentaje de recuperación del etanol

$$\%R = \frac{D_m * x_D}{F_m * x_F} * 100 \qquad (16)$$

donde:

%R : Porcentaje de recuperación del etanol (%)

x_D : Fracción másica del etanol en el destilado (adimensional)

x_F : Fracción másica del etanol en la alimentación (adimensional)

3.2. Estado térmico de la alimentación

Utilizando el diagrama *X – Y* se determinará el número de etapas mínimas a reflujo de operación seguido del cálculo de reflujo mínimo empleando la correlación de Gilliland y finalmente se determina el estado térmico de la alimentación de forma experimental y a partir de su definición.

3.2.1. Etapas mínimas a reflujo de operación por McCabe – Thiele

Para determinar el número de etapas mínimas a reflujo de operación por el método de McCabe – Thiele se utiliza el diagrama *X – Y* (ver anexo 7.5), en éste se ubican las composiciones molares del líquido para el destilado (X_D) y el residuo (X_W) a reflujo de operación. El trazado de las etapas se realiza de igual forma como se describió en el paso 2.2.

El número de etapas mínimas será igual al número de escalones y a su vez el número de platos mínimos será el número de escalones menos una etapa que representa el calderín.

3.2.2. Relación de reflujo mínimo utilizando la correlación de Gilliland

Primero se determina el valor de la ordenada de la curva de la correlación de Gilliland (anexo 7.7):

$$Ordenada = \frac{N - N_{\min}}{N + 1} \qquad (17)$$

donde:

$N_{mín}$: Número mínimo de etapas a reflujo de operación (determinado por McCabe -Thiele)

N : Número de etapas a reflujo total (determiando por McCabe - Thiele)

Luego, una vez conocida la ordenada se determina el valor de la abscisa y se calcula la relación mínima de reflujo mediante:

$$R_{\min} = R - Abscisa \cdot (R + 1) \qquad (18)$$

donde:

R_{min}: Reflujo mínimo (adimensional).

R: Reflujo de operación (adimensional).

3.2.3. Línea de alimentación

Para describir el trazado de la línea de alimentación se usará como referencia la siguiente figura:

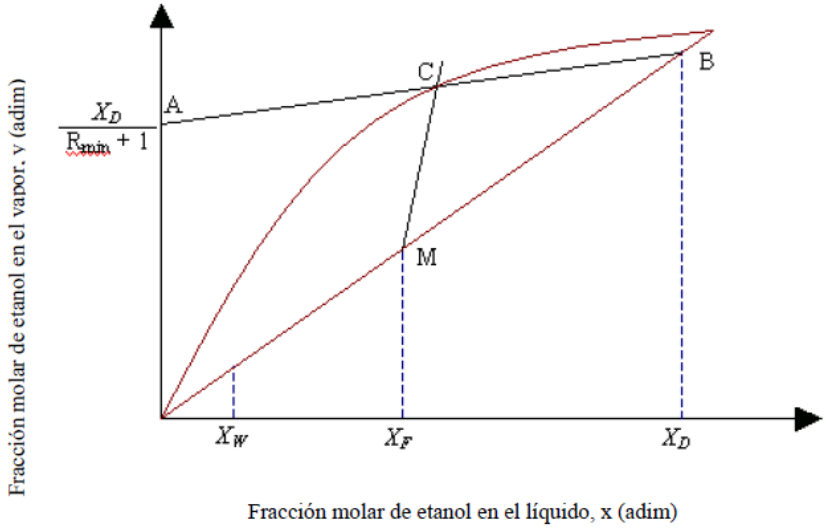


Figura 18. Diagrama X – Y para el sistema etanol – agua a 1 atm.

Punto de corte para la gráfica de McCabe – Thiele:

$$\frac{X_D}{R_{\min} + 1} \qquad \textbf{(19)}$$

Obtenido el punto de corte se ubica este punto en el diagrama de equilibrio X – Y para el sistema etanol – agua a 1 atm (ver anexo 7.5), se traza una línea recta hasta el punto B, esta línea corta la curva de equilibrio originando el punto C el cual se une con el punto M ubicado en la diagonal (la línea CM representa la recta de alimentación).

Se calcula la pendiente de la línea CM:

$$m = \frac{Y_C - Y_M}{X_C - X_M} \qquad (20)$$

Calculada la pendiente de la recta de alimentación se puede obtener el valor de *q* y de esta manera conocer el estado térmico de la alimentación.

$$q = \frac{m}{m-1} \qquad (21)$$

donde:

q : Estado térmico de la alimentación (adimensional)

Según el valor de *q* obtenido se puede definir el estado térmico de la alimentación a partir de las siguientes condiciones:

Condición	Estado
$q < 0$	Vapor sobrecalentado
$q = 0$	Vapor saturado
$0 < q < 1$	Mezcla líquido – vapor
$q = 1$	Líquido saturado
$q > 1$	Líquido subenfriado

3.2.4. Capacidad calorífica promedio de la alimentación

$$\overline{Cp} = X_F * Cp_{CH_3OH} + (1 - X_F) * Cp_{H_2O} \qquad (22)$$

donde:

$\overline{Cp}$: Capacidad calorífica promedio de la alimentación (Kcal/Kmol ºC)

X_F : Fracción molar del etanol en la alimentación (adimensional)

Cp_{CH_3OH} : Capacidad calorífica del etanol (Kcal/Kmol ºC)

Cp_{H_2O} : Capacidad calorífica del agua (Kcal/Kmol ºC)

3.2.5. Calor latente de vaporización y temperatura de burbuja de la mezcla de alimentación

El calor latente de vaporización λ se determina a partir del diagrama entalpía – composición (ver anexo 7.6), ubicando en el eje de las abscisas la fracción molar del etanol en la alimentación se desplaza verticalmente cortando la curva del líquido saturado y la del vapor saturado, la diferencia en Btu/lbmol entre estos puntos corresponde al calor latente de vaporización. En la siguiente figura se ilustra el procedimiento descrito:

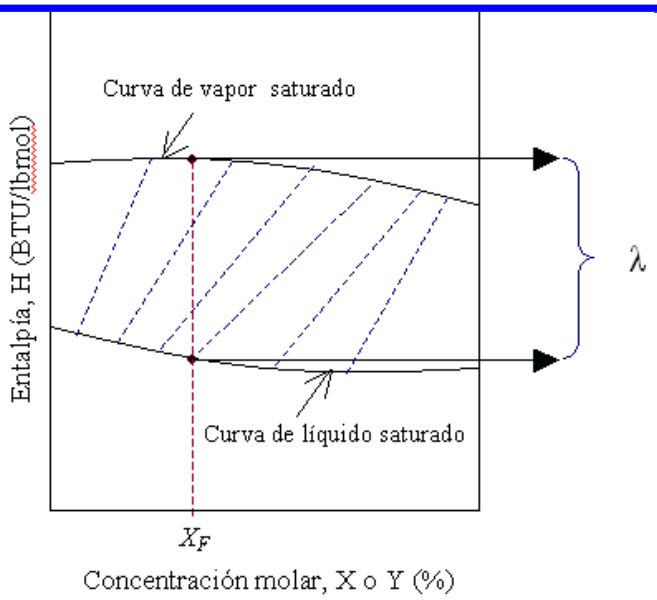


Figura 19. Diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm.

La temperatura de burbuja de la mezcla de alimentación T_F se determina mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{X_F \cdot P_C^m \cdot e^{\left(A1m - \frac{A2m}{T_b + A3m}\right)} + (1 - X_F) \cdot P_C^{ag} \cdot e^{\left(A1ag - \frac{A2ag}{T_b + A3ag}\right)}}{P_T} = 1 \qquad (23)$$

donde:

P_C^m: Presión crítica del etanol (atm).
P_C^{ag}: Presión critica del agua (atm).
A1m, A2m, A3m: Constantes de Antoine del etanol (adimensionales).
A1ag, A2ag, A3ag: Constantes de Antoine del agua (adimensionales).
T_b: Temperatura de burbuja de la mezcla de alimentación (K).
P_T: Presión total (Presión del laboratorio) (atm).

Para determinar la temperatura de burbuja de la mezcla de alimentación, se debe suponer una temperatura en la ecuación (23), hasta que la solución de dicha ecuación sea igual a 1.

3.2.6. Estado térmico de la alimentación a partir de su definición.

$$q = 1 + \frac{\overline{C_P} * (T_B - T_F)}{\lambda} \qquad (24)$$

donde:

λ : Calor latente de vaporización (Kcal/Kmol)
$\overline{Cp}$: Capacidad calorífica promedio de la alimentación (Kcal/Kmol ºC)
T_F: Temperatura de la alimentación (ºC)
T_B: Temperatura de burbuja de la alimentación (ºC)

3.3. Determinación de la etapa de alimentación

Empleando los métodos de McCabe – Thiele y Ponchón Savarit, se realizará el trazado de las etapas a la relación de reflujo de operación, tanteando con la etapa de la alimentación hasta obtener que el número de etapas coincida con las etapas trazadas a reflujo total.

3.3.1. Método de McCabe – Thiele

Utilizando el trazado que se realizó en el paso 3.2.3 se continúa el trazado de las líneas de enriquecimiento y agotamiento y posteriormente el de las etapas como se describe a continuación:

El punto de corte E se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$\frac{X_D}{R+1} \qquad \textbf{(25)}$$

Ubicado el punto de corte E en el diagrama se traza una línea recta hasta el punto B, esta línea corta la recta de alimentación generando el punto G, seguidamente desde el punto G se traza una línea recta hasta el punto F (el segmento GB representa la recta de la zona de enriquecimiento y el segmento GF representa la recta de la zona de agotamiento).

Por último se procede al trazado de las etapas comenzando desde el punto B se traza una recta horizontal hasta interceptar la curva de equilibrio, luego se traza una línea vertical hasta la recta de la zona de enriquecimiento y se continua repitiendo este procedimiento hasta la etapa de alimentación, donde se continua el trazado de las etapas sobre la recta de la zona de agotamiento hasta llegar o acercarse al punto F. De esta manera se tantea hasta que el número de etapas a reflujo de operación sea igual al número de etapas obtenido a reflujo total.

Dado el caso que la última etapa no llegue al punto X_W, es decir, que pase éste punto, se debe calcular la fracción de etapa como se realizó en el paso 2.2.

El trazado de las etapas descrito anteriormente se ilustra en la siguiente figura:

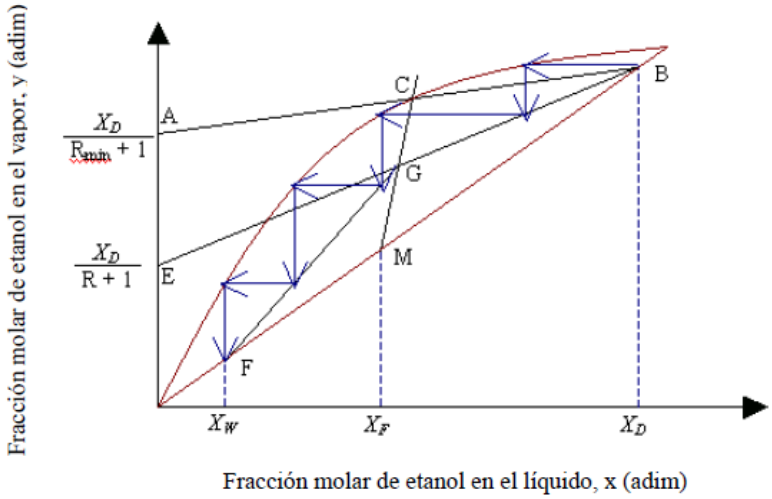


Figura 20. Diagrama X – Y para el sistema etanol – agua a 1 atm.

3.3.2. Método de Ponchón Savarit

Para aplicar éste método es necesario determinar ciertos parámetros los cuales se calculan como se indica a continuación:

3.3.2.1. Flujo másico del agua de enfriamiento

$$\hat{m}_{H_2O} = V_{H_2O} * \rho_{H_2O} \qquad (26)$$

donde:

$\hat{m}_{H_2O}$: Flujo másico del agua (Kg/h)

V_{H_2O}: Flujo volumétrico del agua (l/h)

ρ_{H_2O}:Densidad del agua (Kg/l)

3.3.2.2. Calor retirado en el condensador

$$Q_C = \hat{m}_{H_2O} * Cp_{H_2O} * (TI_6 - TI_5) \qquad (27)$$

donde:

Q_C: Calor retirado en el condensador E_1 (Kcal/h)

Cp_{H_2O}: Capacidad calorífica del agua (Kcal/Kg ºC)

TI_5: Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del condensador (ºC)

TI_6: Temperaturas del agua de enfriamiento a la salida del condensador (ºC)

3.3.2.3. Entalpía de la alimentación, destilado y residuo

$$H_F = \overline{Cp} * (T_F - T_0) \qquad (28)$$

donde:

H_F: Entalpía de la alimentación (Kcal/Kmol)

T_F : Temperatura de la alimentación (ºC)

T_0 : Temperatura de referencia (0 ºC)

La entalpía del destilado H_D y del residuo H_W se determinan mediante el diagrama entalpía – composición (ver anexo 7.6), ubicando las composiciones molares del destilado X_D y el residuo X_W en el eje de las abscisas se traza líneas verticales desde estos puntos hasta la curva del liquido saturado y luego horizontales hasta el eje de las ordenadas para leer las entalpías correspondientes a cada punto, como se indica en la figura 21

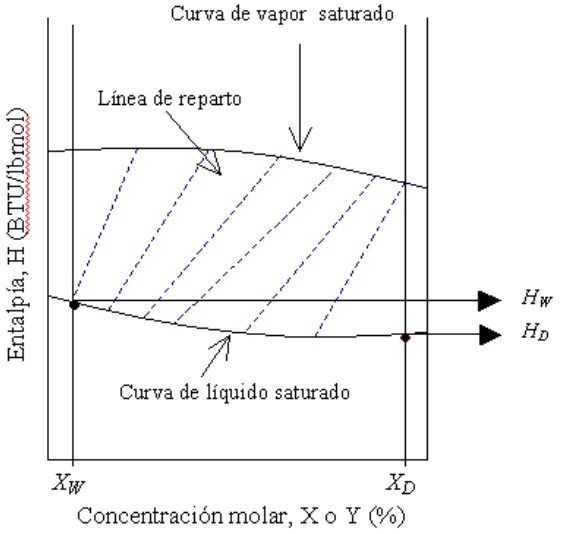


Figura 21. Diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm.

3.3.2.4. Punto pivote para el método de Ponchón Savarit

$$Q' = H_D + \frac{Q_C}{D} \qquad (29)$$

donde:

Q' : Pivote para el tope de la torre (Kcal/Kmol)

H_D : Entalpía del destilado (Kcal/Kmol)

3.3.2.5. Trazado de las etapas

Para el trazado de las etapas se referirá el procedimiento a la siguiente figura:

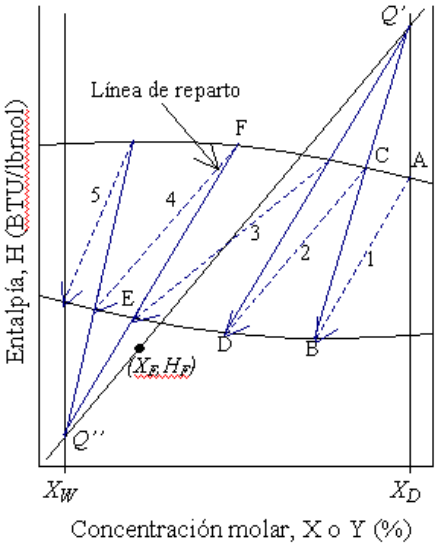


Figura 22. Diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm.

Ubicadas las fracciones molares X_D y X_W en el diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm (ver anexo 7.6), se procede a trazar líneas verticales desde estos puntos, estas líneas deben cortar las curvas de vapor y líquido saturado, seguidamente sobre la vertical que parte desde X_D se ubica el punto pivote *Q'*, luego se localiza al punto de alimentación de coordenadas $(X_F\ ,\ H_F)$, posteriormente se traza una línea recta desde el punto *Q'* que pase por el punto de alimentación $(X_F\ ,\ H_F)$ y se prolongue hasta cortar la vertical del residuo; éste punto de intersección representa el pivote *Q''*.

Desde el punto A en la zona de enriquecimiento y utilizando la recta de reparto se localiza el punto B. El punto C se localiza trazando una línea recta que corta la curva del vapor saturado y se prolonga hasta *Q'*. Desde el punto D se repite el procedimiento y se continua trazando las etapas hasta la etapa de alimentación, luego de esta intercepción se continuara trazando las etapas en la zona de agotamiento uniendo con una recta el punto pivote *Q''* con el punto E (intercepción entre la línea de reparto que corta la línea recta *Q'*– *Q''* y la curva del líquido saturado) y se prolonga hasta la curva del vapor saturado obteniendo el punto F, se continua este procedimiento hasta llegar a la vertical del residuo o cercano a ella, este procedimiento se realiza hasta que el número de etapas a reflujo de operación sea igual al obtenido a reflujo total variando la etapa de la alimentación.

Dado el caso que la última etapa no llegue al punto X_W, es decir, que pase éste punto, se debe calcular la fracción de etapa como se realizó en el paso 2.3.

3.3.2.6. Relación de reflujo mínimo

Haciendo uso del diagrama entalpía – composición (ver anexo 7.6) como se muestra en la figura 21, se determina la entalpía del vapor saturado H_1 y la del líquido saturado H_D en el destilado. El pivote mínimo para el tope de la torre $Q'_{mín}$, se determina trazando desde el punto de alimentación (X_F, H_F) una recta paralela a la línea de reparto más cercana y se prolonga la recta hasta cortar la vertical de X_D (esta intersección corresponde al punto Q'_{min}).

$$R_{mín} = \frac{Q'_{\min} - H_1}{H_1 - H_D} \qquad (30)$$

donde:

H_1: Entalpía del vapor saturado en el destilado (Kcal/Kmol)

$Q'_{\min}$: Pivote para calcular la relación de reflujo mínimo (Kcal/Kmol)

En la siguiente figura se muestran las variables que intervienen en el cálculo del reflujo mínimo:

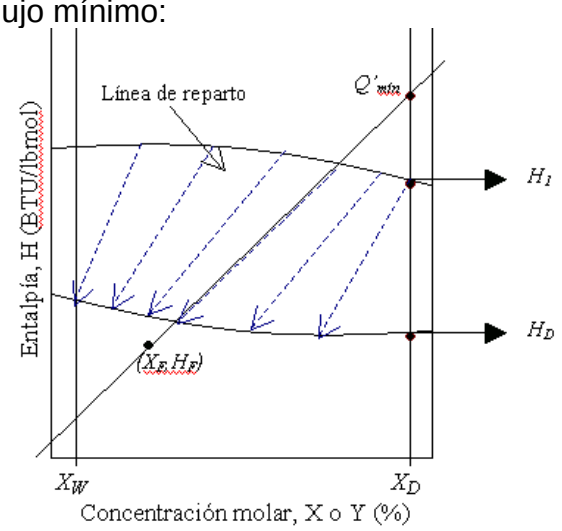


Figura 23. Diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm.

4. Eficiencia de la separación

Se determinará la eficiencia global del equipo y la eficiencia de plato de Murphree, ésta última con ayuda del diagrama de Temperatura – concentración mostrado en el anexo 7.4.

4.1. Eficiencia Global

$$Eg = \frac{N_{PT}}{N_R} * 100 \qquad (31)$$

donde:

Eg: Eficiencia global (%)

N_{PT} : Número de platos teóricos (adimensional)

N_R : Número de platos reales (adimensional)

4.2. Eficiencia de Murphree

$$E_M = \frac{Y_i - Y_{i+1}}{Y_i^* - Y_{i+1}} \cdot 100 \qquad (32)$$

donde:

E_M: Eficiencia de Murphee (%).

Y_i: Fracción molar en la etapa i (adimensional).

Y_{i+1}: Fracción molar en la etapa i+1 (adimensional).

Y_i^*: Fracción molar ideal en la etapa i+1 (adimensional).

Los valores de Y_i^* y Y_{i+1} se leen en el diagrama de McCabe – Thiele directamente una vez trazadas las etapas. Para determinar Y_i se debe usar el diagrama del anexo 7.4 de la siguiente manera: se traza una recta horizontal desde el valor de temperatura que corresponda hasta la curva de vapor saturado, desde este punto se traza una vertical hasta el eje de las abscisas, el valor leído es Y_i.

5. Pérdidas de calor al ambiente

El calor perdido al ambiente se determinará de forma teórica y experimental, para ello es necesario calcular ciertas variables que intervienen en el proceso y que permiten evaluar dichas pérdidas.

5.1. Área de transferencia de calor

$$A = P * L \qquad (33)$$

donde:

A : Area de la columna (m^2)

P : Perímetro de la columna (m)

L : Altura de la columna (m)

5.2. Temperatura promedio de la pared

$$T_p = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \qquad (34)$$

donde:

T_p : Temperatura promedio de la pared (ºC)

T_1, T_2 y T_3 : Temperaturas tomadas en las tres zonas de la columna (ºC)

5.3. Temperatura de película

$$T_{pel} = \frac{T_P + T_{amb}}{2} \qquad (35)$$

donde:

T_{pel} : Temperatura de película (ºC)
T_{amb} : Temperatura ambiente (ºC)

5.4. Número de Prandlt

$$\Pr = \frac{Cp * \mu}{k} \qquad (36)$$

donde:
Pr : Número de Prandlt (adimensional)
Cp : Capacidad calorífica del aire (J/Kg K)
μ : Viscosidad del aire (Pa. s)
k : Conductividad térmica del aire (W/m K)

5.5. Número de Grashoff

$$Gr = \frac{L^3 * \rho^2 * \beta * g * (T_p - T_{amb})}{\mu^2} \qquad (37)$$

donde:
Gr : Número de Grashoff (adimensional)
ρ : Densidad del aire (Kg/m^3)
ß : Coeficiente de dilatación del fluido, aire (1/[T_{pel} + 273] K^{-1})
g : aceleración de la gravedad (m/s^2)

5.6. Número de Nusselt

$$Nu = C * (Gr * \Pr)^n \qquad (38)$$

donde:
Nu : Número de Nusselt (adimensional)
C y n : Constantes para el número de Nusselt (adimensionales)

Para $10^4 < Gr*\Pr < 10^9$ $n = 1/4$ y $C = 0.59$
Para $10^9 < Gr*\Pr < 10^{12}$ $n = 1/3$ y $C = 0.13$

5.7. Coeficiente de convección natural

$$h = \frac{Nu * k}{L} \qquad (39)$$

donde:
h : Coeficiente de convección natural (W/m^2 K)

5.8. Calor perdido por convección natural

$$Q_{CN} = h * A * (T_p - T_{amb}) \qquad (40)$$

donde:
Q_{CN} : Calor perdido por convección natural (W)

5.9. Calor perdido por radiación

$$Q_R = \sigma * \varepsilon * A * \left[(T_P + 273)^4 - (T_{amb} + 273)^4\right] \qquad (41)$$

donde:

Q_R : Calor perdido por radiación (W)
ε : Emisividad del material (0.90 adimensional)
σ : Constante de Stefan – Boltzmann ($5.67*10^{-8}$ W/m^2.ºC^4)

5.10. Calor perdido al ambiente (teórico)

$$Q_{ambT} = Q_{CN} + Q_R \qquad (42)$$

donde:
Q_{ambT}: Calor teórico perdido al ambiente (W)

5.11. Calor suministrado al rehervidor
A partir del método de Ponchón Savarit:

$$Q_W = (H_W - Q'')*W \qquad (43)$$

donde:
Q_W : Calor suministrado al rehervidor (Kcal/h)
Q'' : Pivote para el fondo de la torre (Kcal/Kmol)
H_W : Entalpía del residuo (Kcal/Kmol)

5.12. Calor retirado en los intercambiadores E3 y E4

$$Q_I = \widehat{m}_{H_2O} * Cp_{H_2O}(T_D - TI_6) \qquad (44)$$

donde:
Q_I : Calor retirado de los intercambiadores E_3 y E_4 (Kcal/h)
T_D : Temperatura del agua del desagüe (ºC)

5.13. Calor perdido al ambiente (experimental)

$$Q_{ambE} = F*H_F + Q_W - D*H_D - W*H_W - Q_C - Q_I \qquad (45)$$

donde:
Q_{ambE}: Calor experimental perdido al ambiente (Kcal/h)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. HENLEY & SEADER. **"Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química".** Editorial Reverté, España, 1988.

2. KING, J. **"Procesos de Separación".** Editorial Reverté, España, 1980.

3. McCABE, W. y otros. **" Operaciones Unitarias en Ingeniería Química".** Editorial McGraw Hill, México, 1991.

4. MONTESUMA, U. **"Guía de transferencia de calor 3ra parte convección".** IUT – RC. Departamento de procesos Químicos. 1984.

5. PERRY, R. **"Manual del Ingeniero Químico".** Editorial McGraw Hill, México, 1992.

6. TREYBAL, R. **"Operaciones de Transferencia de Masa".** Editorial McGraw Hill, México, 1988.

7. WELTY. **"Fundamentos de Transferencia de Momento, Calor y Masa. 2da Edición".** Editorial Limusa. México 1999.

8. WANKAT, P. **"Equilibrium Staged Separations"**. Editorial Prentice Hall, USA, 1988.

ANEXOS

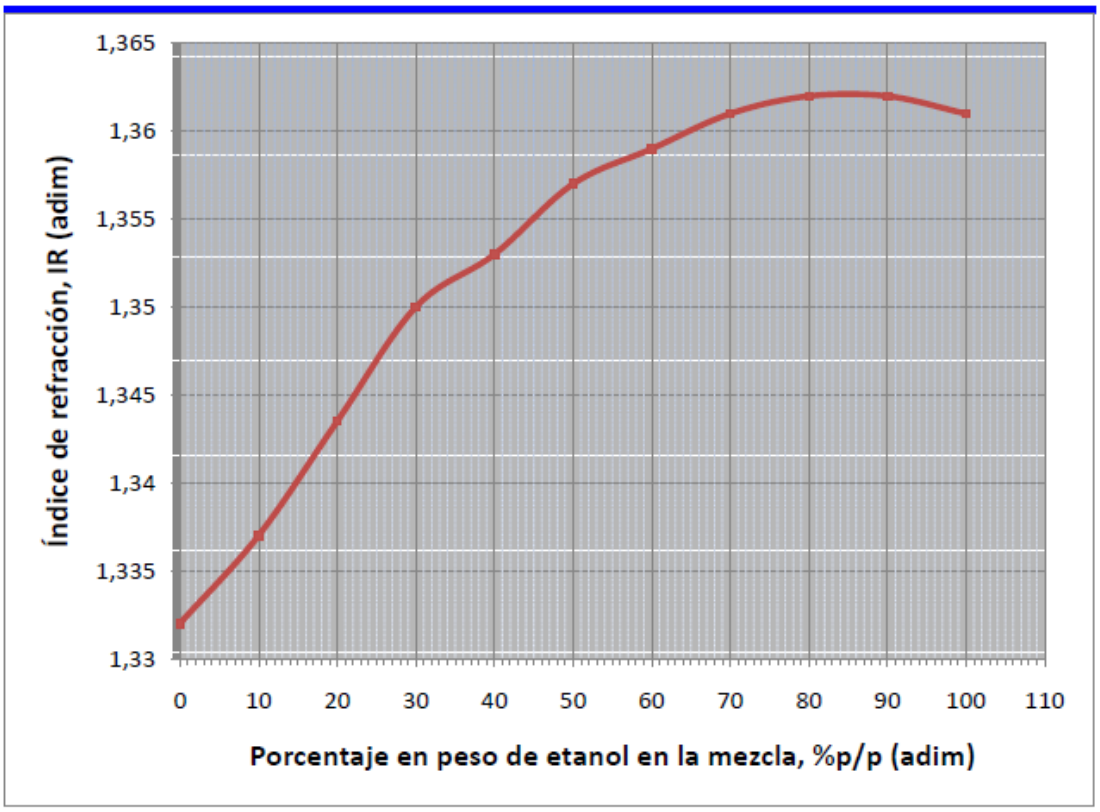
Anexo 7.1. Propiedades físicas de las sustancias a 1 atm[7].

etanol PM_{CH_3OH} :32 gr/mol Cp_{CH_3OH} : 0.598 Kcal/Kg ºC ρ_{CH_3OH} : 792 Kg/m^3

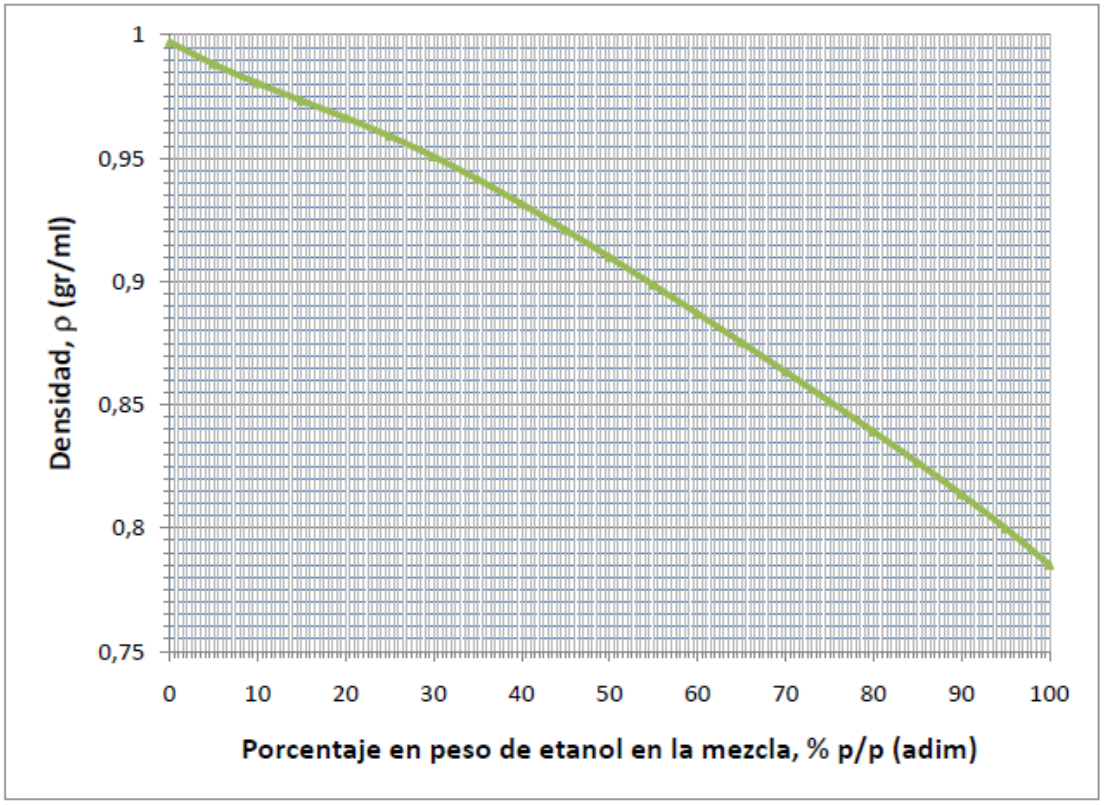
Agua PM_{H_2O} :18 gr/mol Cp_{H_2O} : 1 Kcal/Kg ºC ρ_{H_2O} : 997 Kg/m^3

Aire

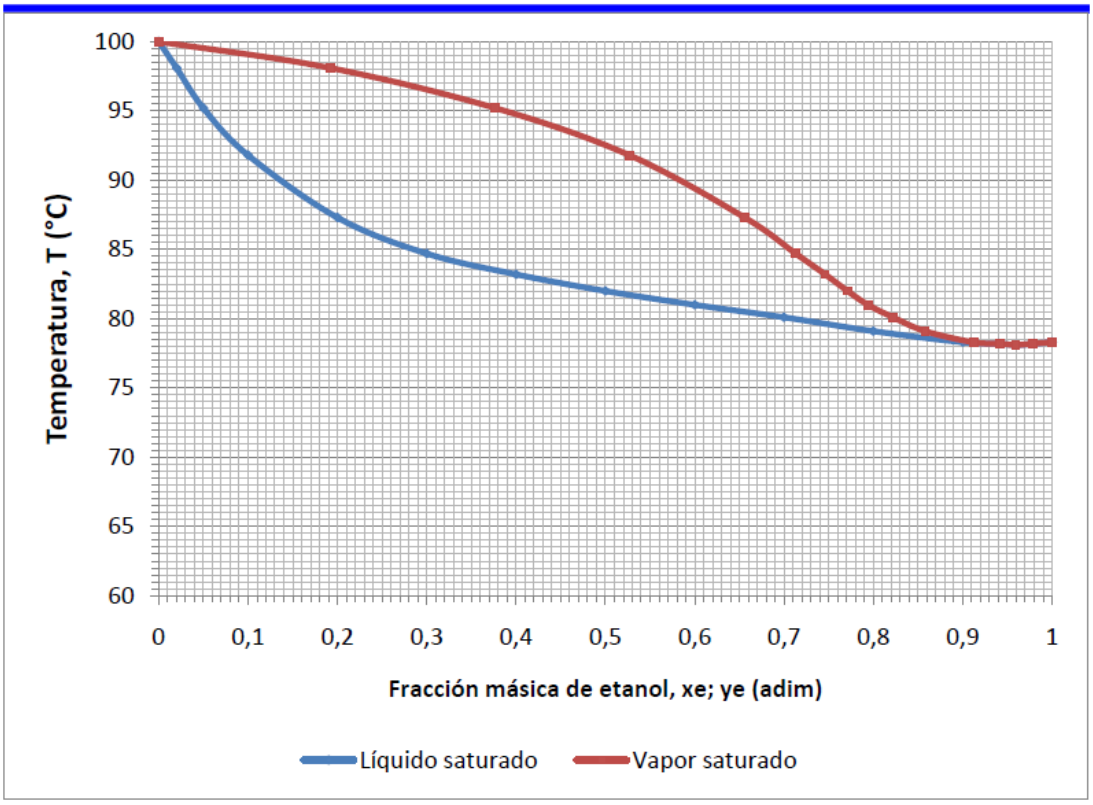
Temperatura, T (ºC)	Densidad, ρ (Kg/m^3)	Viscosidad, μ 10^5 (Pa. S)	Capacidad Calorífica, C_P (J/Kg ºC)	Conductividad térmica, k 10^2 (W/m ºC)
0	1,292	1,72	1.005,6	2,4114
10	1,247	1,77	1.005,8	2,4906
20	1,204	1,81	1.006,1	2,5691
30	1,164	1,86	1.006,5	2,6472
40	1,127	1,91	1.007,0	2,7244
50	1,092	1,95	1.007,3	2,8010
60	1,060	1,99	1.008,1	2,8758
70	1,029	2,04	1.008,7	2,9507
80	0,999	2,09	1.009,5	3,0255
90	0,972	2,13	1.010,3	3,0994
100	0,949	2,17	1.011,4	3,1712



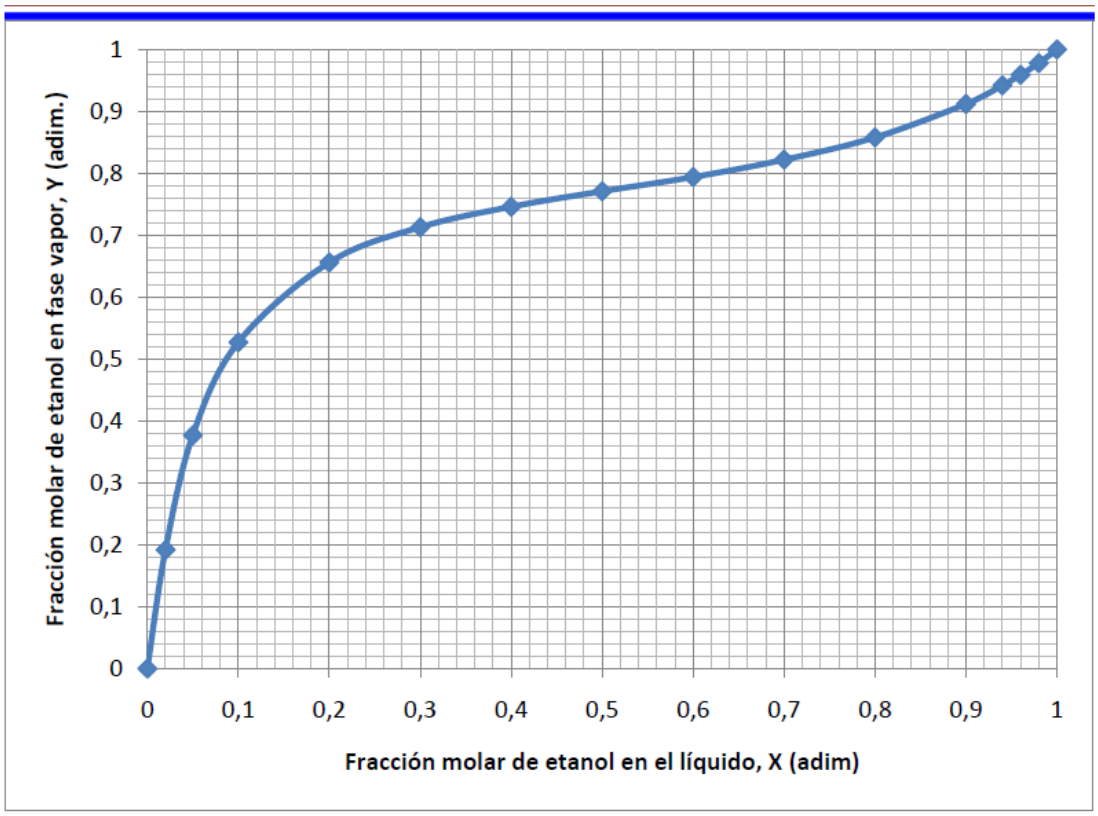
Anexo 7.2. Índice de refracción para el sistema etanol – agua a 25 ºC



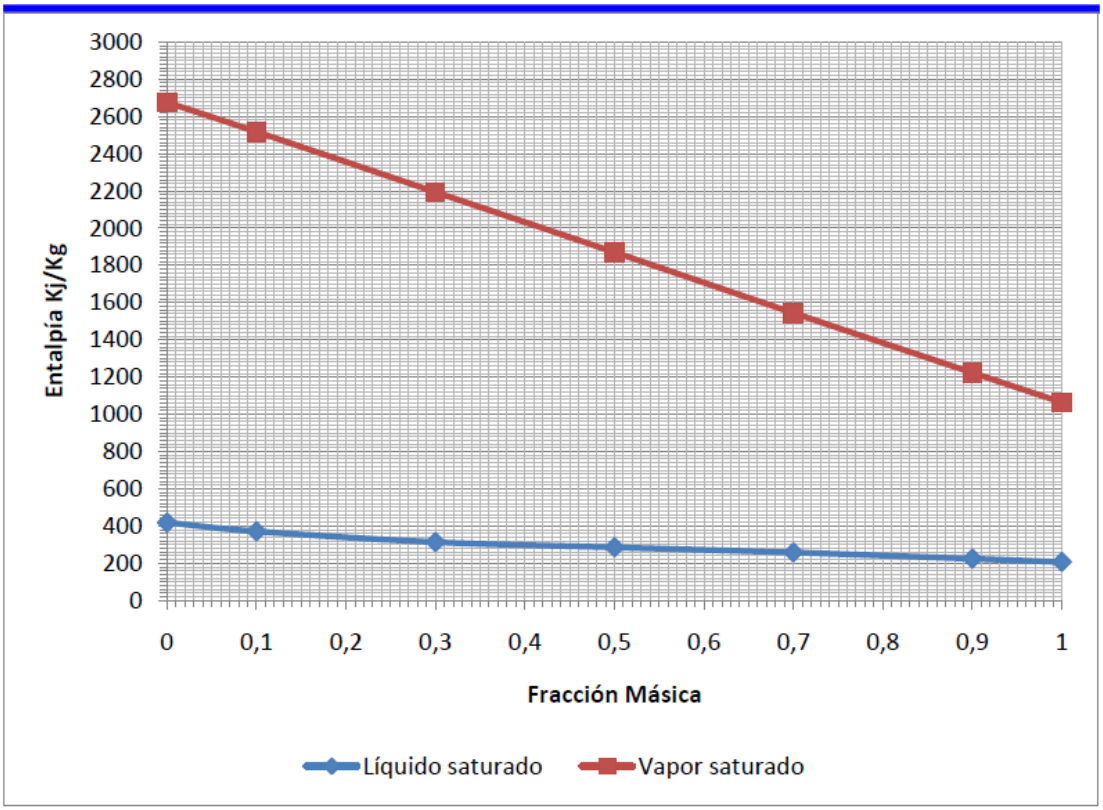
Anexo 7.3. Densidad de la mezcla etanol – agua a 25 ºC

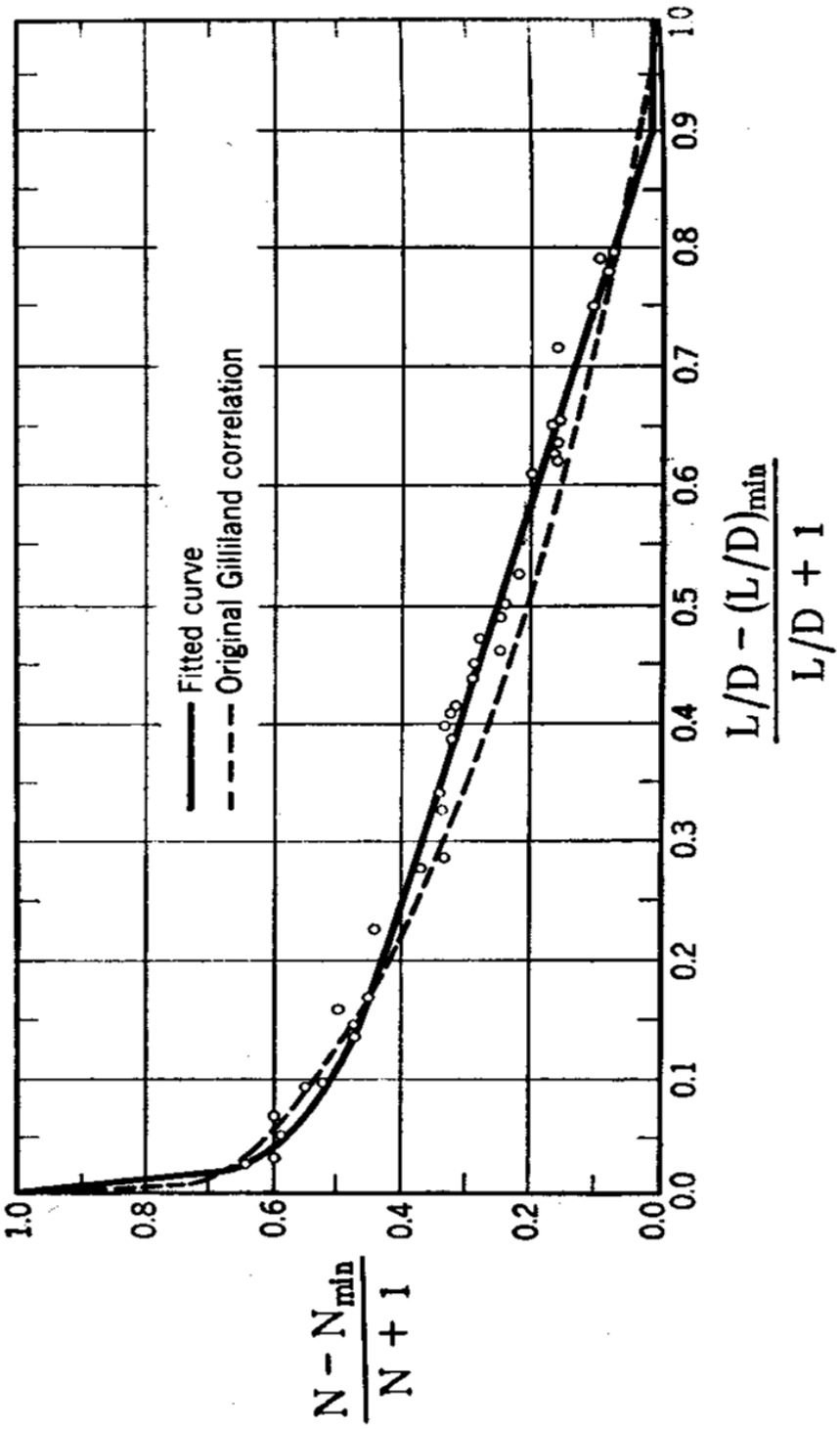


Anexo 7.4. Diagrama Temperatura – concentración para el sistema etanol – agua a 1 atm



Anexo 7.5. Diagrama X – Y para el sistema etanol – agua a 1atm



Anexo 7.6. Diagrama entalpía – composición para el sistema etanol – agua a 1 atm.

Anexo 7.7. Curva de Correlación de Gilliland[8].